

SIEMENS

Ingenuity for life

Sổ tay thiết kế HMI

Bảy bước để
thiết kế HMI hiệu quả

siemens.com/hmi-design-workbook

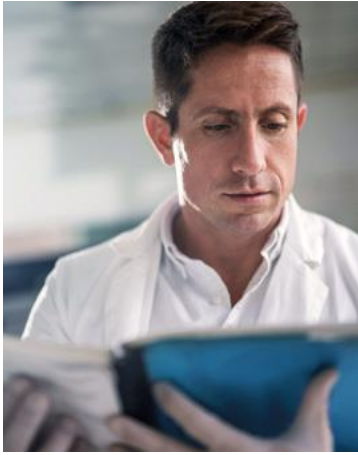
Felix Kranert

Oliver Gerstheimer

Sebastian Frei

Sổ tay thiết kế HMI

**Bảy bước để
thiết kế HMI hiệu quả**





Nội dung

Giới thiệu	4 – 12
Quy trình thiết kế	13 – 18
42 mẹo thiết kế	19 – 130
Biểu mẫu	131 – 144
Chú thích & Tài liệu tham khảo	145 – 151

“Khi tình yêu và kỹ năng song hành,
hãy cùng đón đợi một kiệt tác.”

John Ruskin

Giới thiệu

“Trong hầu hết các ngành công nghiệp, đã qua rồi thời kì mà các công ty chế tạo máy có thể hoàn toàn trông cậy vào ưu thế về mặt kỹ thuật để không cần bận tâm tới các đối thủ cạnh tranh.”



Felix Kranert

Felix là một gương mặt đại diện của Siemens AG với nhiều hoạt động tích cực trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp suốt 10 năm qua. Luôn trong bối cảnh tương tác giữa con người và máy móc, anh đã hợp tác và chỉ đạo nhiều dự án trong lĩnh vực này và đồng thời là Chuyên gia tư vấn tại Siemens. Sử dụng mọi khả năng của mình ở vai trò là Giám đốc Marketing cho sản phẩm SIMATIC HMI, anh thúc đẩy việc thuyết phục giá trị gia tăng mà một thiết kế HMI tốt mang lại cho môi trường công nghiệp, và do đó ủng hộ “thiết kế thân thiện với người dùng” của giao diện vận hành trong các khu vực sản xuất trên thế giới.

“Theo kịp với thời đại hoặc nhanh chóng biến mất!”

Dù là điện thoại thông minh, máy hút bụi hay thiết bị nhà bếp, phần lớn các sản phẩm ngày này đều được vận hành chủ yếu bằng phần mềm. Chúng ta hy vọng các thiết bị sẽ nhìn bắt mắt, và đặc biệt phải dễ sử dụng. Thiết kế tương tác HMI do đó đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết cho sự thành công của một doanh nghiệp.

Kết quả là các nhà chế tạo máy gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tạo ra sự khác biệt với các đối thủ cạnh tranh thông qua ưu thế kỹ thuật. Bất kỳ công ty nào không thành công trong việc phá vỡ sự phức tạp ngày càng tăng của các hệ thống để người vận hành có thể nhanh chóng và dễ dàng làm chủ chúng cuối cùng sẽ biến mất khỏi thị trường. Mặt khác, bất kỳ công ty nào đạt được chính xác điều đó sẽ dễ dàng tiếp thị sản phẩm của mình hơn, người dùng sẽ yêu thích họ vì các sản phẩm của họ và trở thành đại sứ cho họ. Để đạt được điều này, giao diện giữa con người và máy, tức là HMI, phải được tối ưu hóa!

Tất nhiên, sự tối ưu hóa như vậy rõ ràng sẽ không chỉ liên quan đến thiết kế đồ họa của HMI. Việc tăng độ phức tạp của các giải pháp tự động hóa và mức độ gia tăng của mạng truyền thông giữa các thiết bị đảm bảo ngày càng nhiều dữ liệu có thể được hiển thị và phân tích. Để có thể làm chủ được sự phức tạp và tràn dữ liệu, tất cả các phương pháp tiếp cận trước đây phải được tìm hiểu kỹ và kiểm tra. Giao diện người dùng đã từng giúp gia tăng doanh số cho một loại máy 10 năm trước bây giờ có thể là vấn đề lớn nhất của toàn bộ loại máy đó.

“Phương tiện và giao diện kỹ thuật số đang biến chúng ta thành loài thích gặm nhấm. Các chất kích thích ưa thích của chúng ta là những mẫu thông tin nhỏ gọn được sử dụng để thu thập kiến thức trong suốt cả ngày.”



Oliver Gerstheimer

Trong hơn 20 năm qua, Oliver luôn say mê tìm hiểu và thúc đẩy việc thực hành "thiết kế tập trung vào con người" cùng "các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật số cho ngày mai" với chất lượng tốt hơn. Năm 2001, ông thành lập chilli mind GmbH - một nhóm chuyên gia tư vấn nổi tiếng về đổi mới kỹ thuật số, chiến lược kinh doanh mới, thiết kế UX/UI và kiến trúc thông tin phức tạp. Ông là một diễn giả và chuyên gia thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thiết kế và công nghệ tầm cỡ quốc tế và là giảng viên tại các học viện thiết kế của Đức và Thụy Sĩ trong 15 học kỳ. Ông đã hoàn thành 10 năm nghiên cứu trong các lĩnh vực thiết kế sản phẩm, thiết kế đồ họa và quản lý đổi mới sáng tạo.

“Không để ngày qua vô nghĩa – hiệu ứng 10 phút.”

Tại sao các khóa "đào tạo nâng cao và chuyên sâu" lại thất bại thường xuyên như vậy? Các công ty thường cử nhân viên đi tham dự các hội thảo một hoặc nhiều ngày và các khóa đào tạo chuyên sâu. Khi quay về công việc hàng ngày, các khóa đào tạo này mang lại ít tác dụng: một hội thảo về bóng đá vào cuối tuần không khiến bạn trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Nếu học nhanh thì thường kiến thức và kỹ năng cũng sẽ quên nhanh. Hiệu quả của các bước nhỏ trong khoảng thời gian dài hơn, ví dụ như tham dự một lộ trình đào tạo có hướng dẫn, sẽ xây dựng bền vững các kỹ năng và bí quyết.

Mô phỏng - hình thức học tập mới theo từ khóa Micro-Learning đang được hình thành và có thể được tối ưu để tích hợp vào các hoạt động hàng ngày của chúng ta. Những người ham học hỏi có thể học một cách liên tục các bài học ngắn và tự xác định các khoảng thời gian học.

Tài liệu học tập tốt nhất là theo thực tế, thông qua hình ảnh và các câu chuyện tương tự hình dung từ các hoạt động hàng ngày.

Các kỹ sư quan tâm đến thiết kế HMI vẫn khó tìm thấy nội dung hấp dẫn và hình thức học tập thiết thực.

Sổ tay thiết kế HMI của chúng tôi đặc biệt được biên soạn cho các kỹ sư có dự định thay đổi chính những điều trên. Chúng tôi muốn cung cấp thông tin và chứng minh rằng thiết kế HMI không phải là điều gì quá cao siêu.

Vậy cuốn sách này có đề cập hết mọi khía cạnh của Thiết kế HMI không? Tất nhiên là không. Nhưng nó giúp cho việc nhập môn vào lĩnh vực này dễ dàng hơn và truyền tải các nguyên tắc thiết kế quan trọng nhất, có thể được sử dụng để đạt được những thành công đo đếm được đầu tiên – trong một trang sách nhỏ gọn, và đúc kết lại cho lớp thiết kế HMI chuyên sâu.

Hãy học từ quyển sách này từng mero một, từng chút một. Những gì bạn cần là 10 phút mỗi ngày, dù là trên xe buýt hay khi đang ăn trưa. Ghi chú, vẽ phác thảo và sử dụng nhiều bài tập và mẫu thực tế, nhưng trên hết: áp dụng kiến thức của bạn và những gì bạn đã học được vào các hoạt động dự án thực tế hàng ngày – và rồi người vận hành ở cấp độ máy sẽ rất biết ơn bạn.

“Nulla dies sine linea” – không để ngày qua vô nghĩa.
(Apelles, họa sỹ người Hy Lạp)

“Khi tôi còn trẻ, tôi thường xuyên làm cháy món bít tết phủ bơ và bánh mì, cho đến khi ai đó nói với tôi rằng tôi cần phải giảm nhiệt độ. Trong thiết kế cũng vậy, có những vấn đề liên quan đến thiết kế tương đối dễ giải quyết - nếu bạn biết cách.”



Sebastian Frei

Sebastian là một chuyên gia về trải nghiệm người dùng và nhà thiết kế khái niệm cho chilli mind GmbH. Ông đã nhận được nhiều danh hiệu trong nhiều lĩnh vực khác nhau như Thạc sĩ Văn học so sánh, 4000 giờ tư duy thiết kế, nhà thiết kế nội dung thời trang cao cấp, nhà thiết kế -hướng dẫn hành trình người dùng, chuyên gia vận động trải nghiệm khách hàng...

“Một thiết kế tốt không đến từ cảm hứng, mà đến từ sự bền bỉ, ví dụ như làm việc với đôi tay của bạn.”

Thật ra, cuốn sách bạn đang cầm trên tay là hai cuốn sách trong một. Một mặt, bạn sẽ tìm thấy các mẹo thiết kế cụ thể cho HMI - dù là sự hấp dẫn trực quan, bố cục, cấu trúc hay là các tương tác. Các mẹo này chỉ ra làm thế nào để tránh gặp các vấn đề điển hình thường thấy trong nhiều HMI ngày nay. Một mặt khác, quyển sách cũng đề cập đến quá trình thiết kế, ví dụ như câu hỏi về cách chúng ta có thể đảm nhận các nhiệm vụ phức tạp và đưa ra giải pháp hiệu quả nhất có thể.

Một bản thiết kế tốt bắt đầu ở trên giấy. Bất cứ ai lập tức đưa ra ý tưởng trên máy tính sẽ nhanh chóng đánh mất chính mình trong các chi tiết mà không làm rõ được các vấn đề cơ bản. Bằng cách phác thảo ý tưởng đầu tiên, cố gắng và thảo luận về một số lựa chọn thay thế, chúng ta giúp bản thân tránh khỏi những ngõ cụt với mức chi phí cao.

Thiết kế tốt đòi hỏi các mẫu và tài liệu thực tế. Các bước và kết quả công việc có liên quan phải được ghi lại và hiển thị dưới dạng mẫu nhỏ gọn. Ý tưởng và thông tin chỉ phát triển thành thứ gì đó có giá trị cho chúng ta và nhóm làm việc khi chúng ta làm cho chúng dễ tiếp cận, dễ hiểu và nhìn thấy được.

Một thiết kế tốt cần được đặt tên và lưu trữ các tập tin một cách rõ ràng. Bao nhiêu tiêu chuẩn, ý tưởng, bản nháp và kinh nghiệm chúng ta đã thu thập sẽ không có ý nghĩa nếu chúng không được sắp xếp và dễ tìm. Bất cứ thứ gì biến mất trong mớ hỗn độn hoặc còn ở trong đầu đều xem như không tồn tại và sẽ bị lãng quên.

Một thiết kế tốt là thiết kế biết ứng dụng những ý tưởng và giải pháp của người khác. Chúng ta không cần phải phát minh lại bánh xe, nhưng đơn giản là làm tốt hơn việc thực hiện và kết hợp lại các ý tưởng hiện có. Chúng ta có thể học hỏi từ những sai lầm của người khác và nên tin vào những gì đã được thử và kiểm tra. Và bạn cũng nên xem xét tham khảo thêm từ các ngành công nghiệp khác.

Những ai đã kết hợp các công cụ phương pháp của quy trình thiết kế vào cách làm việc của mình sẽ nhận ra rằng họ có thể sử dụng chúng không chỉ để thiết kế HMI, mà còn có thể hoàn thành hầu hết mọi nhiệm vụ nhanh chóng và hiệu quả hơn.



“Bắt đầu từ những việc cần thiết; sau đó làm những việc khả thi và đột nhiên bạn sẽ thấy mình đang làm được những điều tưởng như không thể.”

Francis of Assisi

Quy trình thiết kế

Quy trình thiết kế

Giống như bất kỳ công việc nào khác, thiết kế cũng có một quy trình tối ưu để đạt được hiệu quả công việc cao - đó là quy trình thiết kế.

Trong phạm vi của quy trình thiết kế HMI, bạn có thể xây dựng một cách có hệ thống các ý tưởng và thiết kế HMI của một máy - và đạt được mục tiêu một cách thành công và hiệu quả.

Quy trình có sáu giai đoạn: "Hiểu về bối cảnh", "Phác họa bức tranh tổng quan", "Thiết kế dạng trực quan", "Thiết kế tương tác", "Kiểm tra mẫu thử" và cuối cùng là "Phong cách hóa và hoàn thiện". Trong mỗi giai đoạn này, bạn tiếp tục phát triển thiết kế HMI; trong khi kết quả của các giai đoạn ban đầu vẫn còn ở mức độ triển khai cơ bản, các kết quả sau đó cho thấy mức độ chi tiết trực quan cao và gần đúng với thiết kế HMI cuối cùng, và sau đó bạn chỉ cần phải chuyển qua phần lập trình.

Một mặt, quy trình thiết kế HMI cho phép bạn thiết kế toàn bộ HMI cho một máy mới. Mặt khác, nó cũng có thể được sử dụng để thiết kế các thành phần HMI riêng lẻ. Quy trình nói chung không chỉ chạy qua một lần, nó được thực hiện cho đến khi thiết kế đạt được mức độ yêu cầu về chất lượng và sự hoàn thiện. Quá trình thiết kế nói chung nên bắt đầu với thiết kế của máy, bởi vì một HMI được thiết kế tốt cũng quan trọng như chính thiết kế máy. Cuối cùng thì những thiết kế đó sẽ là giao diện mà người dùng sẽ sử dụng để xử lý các công việc hàng ngày.



Bằng cách tuân theo 42 mẹo thiết kế, bạn có thể tiếp tục đúng quy trình thiết kế và kết quả mang lại sẽ là một HMI tốt.

Mỗi giai đoạn thiết kế thường yêu cầu bạn phải thực hiện ba loại hoạt động: "Quan sát", "Xem lại" và "Thực hiện". Tùy thuộc vào giai đoạn thiết kế, việc thực thi và dùng các mẫu sẽ đẩy nhanh thời gian thiết kế và mang lại kết quả khác nhau. Nói chung, bạn thu thập thông tin có liên quan khi "Quan sát", rồi chuyển đổi thành kiến thức khi "Xem lại", và sau đó chuyển thành một mẫu hữu ích cho thiết kế HMI - hoặc vào chính thiết kế HMI - trong khi "Thực hiện".

Để giúp bạn đi đúng hướng trong các hoạt động, quyển sách này cung cấp cho bạn 42 mẹo thiết kế, định hướng nhanh chóng và tập trung cho các câu hỏi "cái gì", "như thế nào" và "vì sao" của từng giai đoạn.

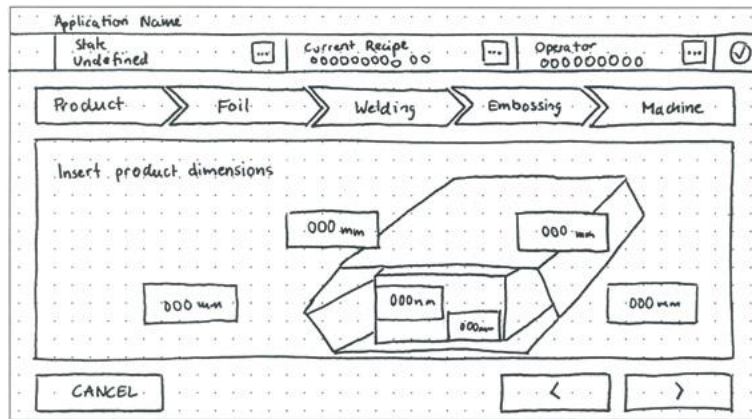
Trong giai đoạn đầu tiên, "hiểu biết về bối cảnh", bạn tạo ra một nền tảng kiến thức có cấu trúc và tiện dụng, đáng tin cậy và sẽ là công cụ hữu ích cho bạn trong các giai đoạn tiếp theo.

Do đó, việc thu thập thông tin cần được thực hiện đúng thời điểm: Hỏi người dùng thực tế, quan sát bối cảnh thực tế trong đó HMI sẽ được sử dụng, xác định các ví dụ có liên quan thực sự đến HMI của bạn. Kết quả cuối cùng bao gồm các mô tả mẫu người dùng (personas – cá nhân hóa) và các kịch bản ứng dụng phù hợp của máy mà trong đó HMI được sử dụng để tạo điều kiện cho quá trình vận hành của người dùng.

Với kiến thức này, bạn có thể vẽ ra "Bức tranh tổng quan" trong giai đoạn sau: Mục tiêu cụ thể cho thiết kế HMI của bạn là gì, thiết kế HMI nên dựa trên khung làm việc về ý tưởng và chức năng nào? Tất nhiên, bạn vẫn ở cấp độ thiết kế chung và đang sử dụng các kỹ thuật nhanh và tương tự, nhưng với kết quả của giai đoạn này, bạn đang đặt nền tảng cho phần thiết kế HMI mà bạn sẽ tiếp tục xây dựng trong tương lai.

Trong giai đoạn "Thiết kế dạng trực quan", trước tiên bạn dựa nhiều nhất có thể vào các thành phần được ráp sẵn của HMI Template Suite. Thay vào đó, bạn cũng có thể sử dụng các Ứng dụng mẫu của người khác hay giải pháp của riêng bạn làm mô hình - để bạn không phải sáng tạo lại bánh xe. Bây giờ bạn bắt đầu tạo ra cho HMI một tạo hình cụ thể và đặt tất cả các mô-đun như thông tin, các khu vực chức năng vào đúng vị trí.

Với giai đoạn "Thiết kế tương tác", bạn sẽ cần tập trung vào sự giao tiếp giữa người dùng và HMI, bao gồm một cách cụ thể các đầu vào của người dùng và đầu ra của máy trên HMI. Dù trước đó bạn đã dàn trang các màn hình HMI riêng lẻ, sự giao tiếp tập trung vào mối liên kết hợp lý và mối quan hệ phân cấp của chúng. Ngoài ra còn có các giải pháp ghép sẵn hoặc được thiết lập cho sự tương tác để bạn tham khảo cho các quyết định thiết kế.



Ngay cả khi giai đoạn “Kiểm tra mẫu thử” được đặt ở vị trí khá muộn, bạn vẫn có thể kiểm tra từng mức độ thực hiện HMI của mình và tìm hiểu xem bạn có nhận được kết quả đúng từ các quan sát của mình không và sau đó nhập nó vào một thiết kế tương đương. Bạn bắt đầu thử nghiệm càng muộn, chi phí tiềm năng của việc hiệu chỉnh trong thiết kế HMI càng lớn. Ví dụ: bạn đã có thể kiểm tra tính cá nhân hóa của sự gắn kết giữa chúng với người dùng; và bạn có thể thảo luận về bản phác thảo của Bức tranh tổng quan với đồng nghiệp về việc chúng có chứa tất cả các chi tiết quan trọng hay không, hoặc là các ý tưởng liệu

có đang đi đúng định hướng ban đầu. Thực hiện giai đoạn này với mục tiêu cụ thể là kiểm tra bước triển khai HMI. Khi đó, bạn sẽ không chỉ tiết kiệm thời gian cho mình về sau này nhờ giảm việc thực hiện tối ưu hóa, mà việc kiểm tra chạy thử cũng sẽ trở nên hiệu quả hơn.

Giai đoạn "Phong cách hóa và hoàn thiện" sẽ hoàn thành một thiết kế. Đây là lúc bạn quyết định các chi tiết trực quan như biểu tượng, màu sắc và phông chữ. Có thể bạn sẽ phải tham khảo và tuân theo quy chuẩn thiết kế của công ty ở một số giai đoạn này.

Cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, bạn nên thực hiện một bản tóm tắt vào cuối mỗi quy trình thiết kế để trích xuất và thu thập theo hệ thống tất cả các ý tưởng hay, các kiến thức tổng kết và các thiết kế thành công để dành cho các dự án trong tương lai. Việc này có thể mang lại cho bạn một khởi đầu tốt trong dự án thiết kế HMI tiếp theo.



“Nếu bạn dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ về một điều gì đó, bạn sẽ không bao giờ hoàn thành nó.”

Corita Kent

42
mẹo thiết kế

42 mẹo thiết kế

#01

Tư duy lại thiết kế HMI

- | | | |
|------|---|----|
| »1.1 | Hãy nghĩ và trao đổi về “thiết kế” như là “các mặt trực quan” + “tính năng” | 26 |
| »1.2 | Đừng coi thiết kế là một môn nghệ thuật, mà là một nghề | 28 |
| »1.3 | Dự trù các giải pháp thay thế và các bước lặp | 30 |
| »1.4 | Thiết kế máy móc làm công cụ cho người vận hành | 32 |
| »1.5 | Áp dụng những ý tưởng hay của người khác | 34 |
| »1.6 | Bắt đầu sớm với HMI | 36 |

#02

Hiểu về bối cảnh

- »2.1 Hãy hoài nghi về kiến thức của chính mình và lắng nghe người khác 42
- »2.2 Xác định và hình dung nhiều loại người dùng khác nhau 44
- »2.3 Xác định và ưu tiên các tác vụ (trường hợp sử dụng) 46
- »2.4 Chú ý vào bối cảnh 48
- »2.5 Tìm các “điểm khó” 50
- »2.6 Sử dụng khoảng chứa ý tưởng 52

#03

Phác họa “bức tranh tổng quan”

- »3.1 Bắt đầu với bút chì và giấy 58
- »3.2 Lên kế hoạch HMI giống như sơ đồ mặt bằng của ngôi nhà 60
- »3.3 Đầu tiên phác thảo những hình ảnh quan trọng nhất 62
- »3.4 Chú ý đến các “công tắc đèn” 64
- »3.5 Dự thảo 3 phương án thay thế thực tế 66
- »3.6 Thảo luận về phác thảo với người khác 68

#04

Khái niệm hóa các mặt trực quan

- »4.1 Đầu tiên xây dựng mô hình, sau là ngôi nhà 72
- »4.2 Sử dụng hệ thống module, biểu mẫu và placeholders 74
- »4.3 Tránh quá tải trang màn hình 76
- »4.4 Lưu ý dòng và khoảng cách 78
- »4.5 Tích hợp dashboard 80
- »4.6 Đừng quên các tùy chọn vận hành cơ học 82

#05

Thiết kế tương tác

- »5.1 Quyết định chọn menu hay tiến trình công việc tùy tình huống 88
- »5.2 Cung cấp cho người dùng thông tin về việc cần làm khi có thông báo lỗi 90
- »5.3 Ngăn ngừa lỗi người dùng 92
- »5.4 Giúp người dùng tránh các cú nhấp chuột nhỏ nhưng hậu quả lớn 94
- »5.5 Quên đi các hướng dẫn và hãy cung cấp sự trợ giúp tại chỗ 96
- »5.6 Chỉ sử dụng ảnh động nếu nó hỗ trợ mục tiêu 98

#06

Kiểm tra mẫu thử

- »6.1 Kiểm tra mẫu thử với người dùng 102
- »6.2 Xây dựng mục tiêu các câu hỏi cụ thể 104
- »6.3 Xác định và ưu tiên các tác vụ (trường hợp sử dụng) 106
- »6.4 Thực hiện thử nghiệm tại hiện trường 108
- »6.5 Tiến hành thử nghiệm theo cách thăm dò và theo tác vụ 110
- »6.6 Lưu tài liệu các kết quả theo cách ngắn gọn để thực hiện về sau 112

#07

Phong cách hóa và hoàn thiện

- »7.1 Lập kế hoạch và sắp xếp nước rút cuối cùng 118
- »7.2 Đảm bảo HMI của bạn với quyền sách tô màu 120
- »7.3 Tránh những hiệu ứng không cần thiết 122
- »7.4 Tuân thủ các nguyên tắc cho biểu tượng 124
- »7.5 Lên kế hoạch cho việc ra mắt sản phẩm 126
- »7.6 Lập kế hoạch cho tương lai 128

#

Chìa khóa



Điều hay



Giữ liên lạc



Thực hành



Tăng cường thời gian

»1.1	Hãy nghĩ và trao đổi về “thiết kế” như là “các mặt trực quan” + “tính năng”	26
»1.2	Đừng coi thiết kế là một môn nghệ thuật, mà là một nghề	28
»1.3	Dự trù về các giải pháp thay thế và các bước lặp lại	30
»1.4	Thiết kế máy móc làm công cụ cho người vận hành	32
»1.5	Áp dụng những ý tưởng hay của người khác	34
»1.6	Bắt đầu sớm với HMI	36

#01

Tư duy lại thiết kế HMI

1.1 Các mặt trực quan + tính năng

Hãy nghĩ và trao đổi về “thiết kế” như là “các mặt trực quan” + “tính năng”

Hiểu thiết kế

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta nhắc đến thiết kế quần áo hay thiết kế nội thất khi muốn nói đến những sản phẩm có sức hấp dẫn đặc biệt về thị giác. Thiết kế là làm cho mọi thứ trở nên "ngầu": từ phong cách, bố cục, màu sắc, đến nhìn & cảm nhận.

Nhưng bất cứ ai nghĩ về thiết kế theo cách này đều không hiểu thiết kế, bởi vì nó bao gồm rất nhiều thứ

Thiết kế tốt tạo ra giá trị gia tăng thật sự cho khách hàng và người dùng. Nó làm cho mọi thứ dễ hiểu, tạo thuận tiện khi làm việc, tiết kiệm thời gian và thậm chí giúp ngăn ngừa lỗi và tai nạn.

Và chính sự hiểu biết về thiết kế này mang tính quyết định: Nó là cơ sở để nói một cách có ý nghĩa về thiết kế và để xây dựng một thiết kế tốt.

Cốt yếu

Steve Jobs đã tóm tắt một cách độc đáo: “Thiết kế không chỉ là những gì nó trông giống và cảm thấy thế nào. Thiết kế là cách nó hoạt động.”

Và đây chính xác là ý chính của vấn đề: Thiết kế là các mặt trực quan + tính năng. Hoặc chính xác hơn: tính năng + các mặt trực quan.

Khi bạn trao đổi với đồng nghiệp và cấp trên của mình về sản phẩm tốt và thiết kế HMI, hãy đảm bảo rằng họ biết bạn đang nói về điều gì.

Hãy chắc chắn và rõ ràng rằng bạn không chỉ muốn làm cho giao diện cho máy tiếp theo đẹp hơn, **mà quan trọng là tốt hơn.**

Giá trị gia tăng thực tế

Và điều đó làm cho thiết kế trở thành một phần không thể thiếu của bất kỳ sản phẩm nào. Không có cái gọi là "sản phẩm của nhà thiết kế", thiết kế luôn ở đó, nó chỉ có thể là tốt hoặc xấu.



“Vào cuối quá trình thiết kế, bản thiết kế là một bản báo cáo và là kết quả. Tuy vậy trước đó có nhiều tranh luận một cách có hệ thống về con đường để xác định nhu cầu cùng các yếu tố để thiết kế các giải pháp tốt hơn cho người dùng.”

Sự hiểu biết về thiết kế như "các mặt trực quan" + "tính năng" tương tự như khám phá về số "0" trong toán học, bởi vì chỉ bằng cách này mới có thể hiểu được các quy trình tư duy hiện đại và các phương pháp tiếp cận - phổ biến hơn bao giờ hết như Tư duy Thiết kế.

Nếu bạn tìm hiểu và tìm kiếm trên Google về "Tư duy Thiết kế", bạn sẽ có được cái nhìn tổng quan về ý nghĩa của nó và có thể ghi lại những khía cạnh và thông tin quan trọng nhất.

1.2 Nghề

Đừng coi thiết kế là một môn nghệ thuật, hãy coi đó là một nghề

Chất lượng

Con người có một đặc điểm là chúng ta có thể nhìn thấy chất lượng, nhưng luôn luôn không thể hiểu nó hoặc bắt chước được nó.

Ví dụ, chúng ta có thể kể một món ăn được chuẩn bị công phu từ nguyên liệu nấu nướng, nhưng chúng ta vẫn còn lâu mới trở thành đầu bếp chuyên nghiệp.

Tất nhiên, sử dụng những nguyên lý này không giúp bạn trở thành một chuyên gia thiết kế chỉ sau một đêm, nhưng bạn sẽ đạt được kết quả tốt hơn một cách rõ rệt.

Cũng giống như việc nấu nướng: Một lớp học nấu ăn không làm bạn trở thành một đầu bếp nổi tiếng. Nhưng, nếu ai đó dạy bạn giảm nhiệt độ của bếp sau khi miếng bít tết đã chín, bạn sẽ không làm cháy miếng bít tết một lần nữa.

Có thể học được

Câu hỏi lớn luôn luôn là: Làm cách nào? Làm thế nào để tôi xây dựng một thiết kế HMI tốt?

Điều quan trọng nhất là: Thiết kế không phải là một nghệ thuật, mà là một nghề có thể học được.

Hãy xây dựng nền tảng vững chắc về kỹ năng vẽ tay cho thiết kế HMI. Từ đó bạn sẽ nâng cao nhận thức về các chi tiết cấu thành chất lượng. Và đó chính là nền tảng cho các giải pháp sáng tạo.

Nhận thức về chi tiết

Bản chất của một thiết kế tốt có thể được tóm tắt trong một vài quy tắc và nguyên lý.



“Người đặt nhiều câu hỏi là người đang trong quá trình tìm ra giải pháp. Trong thiết kế HMI, nhà thiết kế đặt câu hỏi với chính bản nháp của mình: Liệu nó có đủ tốt chưa hay vẫn cần cải tiến? Quá trình đặt câu hỏi liên tục này giúp đảm bảo chất lượng của sản phẩm.”

1	
2	
3	
4	
5	

Tổng hợp các quy tắc và hướng dẫn quan trọng nhất của bạn!

Sổ tay này cung cấp cho bạn một số lời khuyên cụ thể để có một thiết kế HMI tốt.

Sử dụng trang này để ghi lại năm mẹo phù hợp với bạn - ví dụ: cho dự án HMI hiện tại của bạn.

1.3 Bước lặp

Dự trù về các giải pháp thay thế và các bước lặp lại

“CHỈ CÓ RẤT ÍT Ý TƯỞNG HIỆU QUẢ NGAY TỪ LẦN THỬ ĐẦU TIÊN. LẶP LẠI LÀ CHÌA KHÓA CHO ĐỔI MỚI SÁNG TẠO.”

Sebastian Thrun

Câu hỏi đúng

Giống như bất kỳ nghề nào, thiết kế tuân theo một chuỗi các bước làm việc.

Ban đầu, chủ yếu là đặt đúng câu hỏi cũng như hiểu về nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản. Sau đó, bạn tìm kiếm các phương án tiếp cận và cuối cùng, bạn thực hiện thiết kế cho đến khi ra mắt.

Quy trình lặp lại

Quy trình thiết kế này tồn tại theo nhiều cách và biến thể, nhưng cốt lõi của nó luôn bao gồm các bước quyết định này.

Điều thực sự quan trọng là phải hiểu hai việc: Một mặt, thiết kế là một quá trình khám phá. Nó liên quan đến việc soạn thảo nháp và loại bỏ, ví dụ như phát hiện, so sánh và xác nhận các ý tưởng và phương pháp tiếp cận khác nhau cho giải pháp.

Nếu bạn muốn tìm một viên kim cương thô, bạn phải đào ở các địa điểm khác nhau. Thực tế là đôi khi bạn sẽ không tìm được viên kim cương nào.

Mặt khác, thiết kế là một quá trình lặp đi lặp lại: có nghĩa là, bạn nên tiếp cận từng bước. Nhà thiết kế tiến hai bước, thảo luận, kiểm tra và xác nhận thiết kế và sau đó tiếp tục thiết kế.

Nếu bạn phát hiện ra các vấn đề hoặc các khía cạnh chưa được giải quyết, chỉ cần lùi lại một hoặc hai bước và thực hiện một tiến trình khác.





“Những nhà thiết kế giỏi đại diện cho người dùng và dự đoán nhu cầu của họ. Sự phát triển mang tính xây dựng của giao diện điều khiển logic đòi hỏi cần phải được đánh giá – sự đóng góp đa dạng và khách quan của những người dùng thực trong suốt quá trình.”

“Không có sự đổi mới và sáng tạo nào mà không đi kèm với thất bại. Chỉ có giai đoạn nhất thời.”

Samuel Beckett

“Nếu bạn không sẵn sàng để mắc sai lầm, bạn sẽ không bao giờ nghĩ ra ý tưởng nào sáng tạo.”

Adam Savage

“Thử tiếp, sai tiếp, sai ít hơn.”

Brené Brown

“Thất bại luôn là một lựa chọn.”

Sir Ken Robinson

“Đổi mới sáng tạo là sử dụng hai thứ đang tồn tại và kết hợp chúng theo một cách mới.”

Tom Freston

Ai đã nói vậy ?

Nhiều bộ óc thông minh đã coi việc thử và sai là một phần của con đường dẫn đến thành công. Hãy cùng tìm hiểu trích dẫn nào là của ai và nối lại với nhau.

1.4 Tập trung vào người dùng

Thiết kế máy móc làm công cụ cho người vận hành

CUỐI CÙNG THÌ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG LÀ TẤT CẢ

Richard Branson

Chuỗi chỉ mạnh ngang bằng với liên kết yếu nhất của nó: Bất kể máy của bạn tuyệt vời như thế nào và hiệu suất của nó là bao nhiêu - miễn là máy của bạn và người vận hành tương tác thì tương tác này (thông qua HMI) là liên kết trong chuỗi.

Trong tương lai, có thể có những máy móc hoạt động gần như tự chủ và sẽ giao tiếp hay tương tác với người vận hành thông qua ngôn ngữ khi cần thiết.

Tuy nhiên, ngày nay, hầu hết các máy móc vẫn được sản xuất cho con người và chúng được vận hành thông qua HMI.

Máy là công cụ giúp chúng ta thực hiện các nhiệm vụ dễ dàng hơn.

Điều đó nghe có vẻ hợp lý, nhưng nó nhanh chóng bị lãng quên hoặc không được thực hiện đủ nhất quán trong các dự án.

Nhiều nhà phát triển HMI rơi vào ảo tưởng và nghĩ rằng: Nếu tôi không gặp vấn đề gì khi vận hành máy thì người dùng cũng sẽ không gặp vấn đề gì.

Hãy luôn tự nghiêm khắc với bản thân và tự hỏi: Liệu người dùng có thực sự hiểu điều này và đó có phải là giải pháp lý tưởng?

Và đừng quên: HMI là một phần của máy. Nếu bạn cải thiện HMI, bạn sẽ cải thiện máy của mình.



“Hiểu được nhu cầu của người dùng sẽ hiểu được tiềm năng thị trường. Chìa khóa ở đây là kiểm tra niềm tin của chính bạn về việc liệu bạn có thực sự đúng không. Luôn có một giải pháp khác. Mở rộng cách suy nghĩ của bạn về việc phác thảo.”



Khách hàng là trung tâm; khả năng sử dụng, trải nghiệm người dùng

Trong khi đó, khách hàng dùng một số lượng lớn thuật ngữ thông dụng, không chỉ đối với HMI mà còn trong tất cả các ngành và lĩnh vực.

Tầm quan trọng của việc lấy khách hàng làm trung tâm có thể được nhắc đến nhiều, nhưng tốt nhất là bạn nên tự mình trải nghiệm.

Hãy chú ý hơn đến sự tương tác hàng ngày của bạn với các sản phẩm và dịch vụ trong những ngày sắp tới. Cái gì hoạt động tốt và cái gì không hoạt động tốt? Điều gì để lại cho bạn một ấn tượng tích cực và những gì bạn không thích?

1.5 Ý tưởng



Áp dụng những ý tưởng hay của người khác

SỰ SÁNG TẠO
KHÔNG PHẢI LÀ GÌ
CAO SIÊU MÀ
CHÍNH LÀ VIỆC
BẮT CHƯỚC MỘT
CÁCH SÁNG SUỐT.

Voltaire

Chỉnh sửa

Hãy quên chuyện có thứ gì đó gọi là độc đáo sáng tạo đi.

Chúng ta sống trong thế kỷ 21: Mỗi "phát minh" ngày nay chỉ là sự kết hợp và sửa đổi mới của các ý tưởng và khái niệm hiện có.

Vậy nên đừng chỉ ngồi ở bàn làm việc của bạn và chờ đợi một khoảnh khắc cảm hứng tự phát, mà hãy nhìn vào những ý tưởng và cách tiếp cận hay của người khác.

Bối cảnh mới

Bạn không phải là người đầu tiên tưởng tượng và thiết kế một HMI - bạn học hỏi từ người khác.

Và hãy suy nghĩ thoát ra khỏi lối mòn. Một số thiết kế sáng tạo nhất và ý tưởng kinh doanh trong thế kỷ 21 là kết quả của việc kết hợp các phương pháp từ các lĩnh vực ngành nghề khác nhau.

Tuy nhiên trên hết là bạn không nên rụt rè về việc áp dụng và bắt chước những ý tưởng hay và áp dụng chúng với bối cảnh của bạn.

Và nếu bạn vẫn muốn phát minh lại thế giới, đừng quên: Có những mô hình hoạt động được thành lập và nghiên cứu đã chứng minh giá trị của chúng. Không phải ngẫu nhiên mà đèn báo rẽ, còi, bàn đạp ga và phanh hoạt động giống nhau trên mọi chiếc xe.

Bất cứ ai phá vỡ các khuôn mẫu truyền thống phải đưa ra một giải pháp thay thế thực sự tốt để được chấp nhận.



“Mọi ý tưởng đều tốt nếu bạn có rất nhiều và biết cách tập hợp chúng lại một chỗ. Quan trọng không phải là ai có ý tưởng hoặc ý tưởng đến từ đâu - mà phải có một nơi chứa những ý tưởng đó để bạn có thể lôi chúng ra khi cần phải tìm giải pháp cho những vấn đề mới. Hãy phát triển không gian chứa những ý tưởng của bạn.”

**Hãy nhìn vào những ý tưởng và cách tiếp cận tốt của người khác - nói dễ hơn làm.
Dưới đây là những mẹo chúng tôi rút ra từ thực tiễn:**

1

Hãy tạo thói quen tìm kiếm những ý tưởng hay. Ví dụ, dành 30 đến 60 phút mỗi tháng để nghiên cứu trên Internet.

4

Đặt tên cho các tập tin sẽ giúp bạn tìm lại mọi thứ sau này.

2

Tạo một thư mục trong đó bạn có thể thu thập hình ảnh, tập tin PDF hoặc ảnh chụp màn hình của những ý tưởng hay.

5

Thỉnh thoảng dọn dẹp các thư mục. Có một bộ sưu tập với quá nhiều ứng dụng mẫu có thể là một trở ngại. Tuy nhiên một bộ sưu tập được sắp xếp tốt với những ý tưởng hay nhất lại đáng giá cả một gia tài.

3

Tạo cấu trúc rõ ràng với các thư mục con, ví dụ cho các ý tưởng và ứng dụng mẫu hay của “Dashboards”, “Điều hướng”, “Đồ họa và trực quan”, vân vân...

Bạn có thể đưa ra ý tưởng cho thiết kế HMI bằng cách trả lời các câu hỏi.

Tải xuống biểu mẫu “ý tưởng” và cụ thể hóa các vấn đề sẽ được giải quyết bằng thiết kế, ví dụ với câu hỏi quan trọng nhất “Tại sao”?



Sử dụng biểu mẫu “ý tưởng” cho bước này. Bạn có thể tìm thấy trong Chương “Biểu mẫu” ở trang 132.

siemens.com/workbook-templates

1.6 Bắt đầu sớm

"ĐỊNH LUẬT
HOFSTADTER:
SẼ LUÔN MẤT
NHIỀU THỜI
GIAN HƠN DỰ
KIẾN, CHO DÙ
BẠN BIẾT CÓ
ĐỊNH LUẬT
HOFSTADTER"

Douglas R. Hofstadter

Bắt đầu sớm với HMI

Một HMI không phải là chi tiết vào phút chót mà bạn nhanh chóng thêm vào khi máy gần như sẵn sàng.

Bắt đầu sớm và **phát triển HMI cùng lúc** với máy.

Ngay cả khi các chức năng của máy chưa được xác định chính xác, đã có rất nhiều việc phải làm.

Ở giai đoạn khởi đầu, điều quan trọng là phải hiểu các nhiệm vụ và yêu cầu của người dùng, và việc này hoàn toàn độc lập với trạng thái phát triển của máy.

Ngược lại, trên thực tế: những phát hiện quan trọng có thể ảnh hưởng đến không chỉ HMI, mà cả máy móc, và có thể thu được trong các đối thoại với khách hàng.

Và thử nghiệm sau này của các mẫu HMI với khách hàng cũng nên được lên kế hoạch kịp thời để đảm bảo rằng bạn vẫn có thể thực hiện các tối ưu hóa. Ba ngày trước khi ra mắt là quá muộn.



Vậy không có nghĩa rằng việc hình thành ý tưởng của một HMI đòi hỏi nhiều thời gian và nhiều tài nguyên như phát triển máy, mà các bước và giai đoạn riêng lẻ nên được bắt đầu sớm.

HMI là bộ mặt của máy với khách hàng và người dùng. Hãy dành cho nó sự chú ý xứng đáng.



“Công nghệ luôn thay đổi - văn hóa phát triển hiện tại thường không đổi. Đừng bỏ lỡ cơ hội để tác động đến những thứ thực sự quan trọng theo quan điểm của khách hàng. Nhớ rằng ngay cả cỗ máy tốt nhất cũng không thể bán được nếu nó không có HMI tốt.”

1

Phân tích ban đầu và khảo sát người dùng

Tích lũy kiến thức cơ sở về người dùng HMI trong tương lai và bối cảnh sử dụng HMI trong tương lai

Xấp xỉ 15%

Trong các dự án HMI cả nhỏ và lớn, bạn thực hiện các nhiệm vụ thiết kế khác nhau, thì chúng cần được cân nhắc sắp xếp khác nhau trong kế hoạch dự án.

2

Phác họa những ý tưởng đầu tiên

Định nghĩa về Trường hợp sử dụng, xác định loại người dùng và ví dụ mẫu HMI tốt và những phác họa ý tưởng đầu tiên trên giấy

Xấp xỉ 25%

Xác định tỷ lệ phần trăm hướng dẫn bạn lên kế hoạch cho các khoảng thời gian cần thiết.

3

Số hóa mẫu thử

Từ việc tạo ra các phác thảo các khung và cấu trúc nhánh cho đến thiết kế kỹ thuật số các mặt trực quan và tương tác

Xấp xỉ 35%

4

Người dùng thử nghiệm

Đưa người dùng thực vào quy trình thiết kế HMI trên cơ sở các mẫu thử được biên soạn hiệu quả trên giấy hoặc ở dạng kỹ thuật số

Xấp xỉ 15%

5

Tinh chỉnh và hoàn thiện

Cụ thể thiết kế theo phong cách và hoàn thành dự án

Xấp xỉ 10%

Ví dụ điển hình

“Đối với nhiều khách hàng của chúng tôi, máy móc là nơi thể hiện năng lực của chính họ. Đặc biệt trong lĩnh vực đồ nội thất có giá trị cao, mục tiêu là sản xuất một sản phẩm tinh xảo, có tính thẩm mỹ cao chứ không đơn thuần là một sản phẩm với tính năng thông thường. Xưởng máy cũng phải thích ứng với khái niệm này.”

Ứng dụng

Hans Weber Maschinenfabrik GmbH có lịch sử hơn 100 năm và đã trở thành một nhà sản xuất máy mài có tên tuổi. Công ty truyền thống này đã luôn thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo và kỹ thuật cơ khí chính xác có giá trị cao. Siemens góp phần quan trọng trong các giải pháp của công ty thông qua việc cung cấp các sản phẩm phù hợp và hỗ trợ toàn diện.



Khái niệm vận hành sáng tạo với nguyên cả bộ Bảng điều khiển cảm ứng SIMATIC HMI PRO và Đơn vị Mở rộng phù hợp cho các nút và công tắc giúp cho công việc người vận hành dễ dàng hơn đáng kể, từ đó nhấn mạnh khả năng hoạt động của các máy Weber với thiết kế tinh tế.

»2.1	Hãy hoài nghi kiến thức của chính mình và lắng nghe người khác _____	42
»2.2	Xác định và hình dung các loại người dùng khác nhau _____	44
»2.3	Xác định và ưu tiên các tác vụ (trường hợp sử dụng) _____	46
»2.4	Chú ý vào bối cảnh _____	48
»2.5	Tìm các “điểm khó” _____	50
»2.6	Sử dụng khoang chứa ý tưởng _____	52

#02

Hiểu về bối cảnh

2.1 Lắng nghe

"NẾU CÓ MỘT BÍ MẬT ĐỂ THÀNH CÔNG, THÌ ĐÓ LÀ: TÌM HIỂU GÓC NHÌN CỦA NGƯỜI KHÁC VÀ NHÌN MỌI THỨ DƯỚI GÓC NHÌN CỦA HỌ."

Henry Ford

**Những
nghĩ ngờ
lành mạnh**

Luôn có những nhà thiết kế HMI tin chắc rằng họ hiểu rõ khách hàng và nhu cầu của khách hàng.

Trong một số trường hợp, quan niệm này đúng. Nhưng phần lớn lại tự đánh giá quá cao kiến thức của mình.

Đúng, họ biết về khách hàng của họ nhiều hơn mức trung bình. Nhưng điều này không có nghĩa là họ biết đủ để thiết kế một sản phẩm thực sự phù hợp, đáp ứng chính xác nhu cầu, thông số kỹ thuật và yêu cầu của khách hàng.

Do đó, bạn nên luôn luôn có một sự nghi ngờ lành mạnh về việc bạn có thực sự hiểu khách hàng và người dùng như bạn nghĩ hay không. Và ngay cả khi bạn đã kinh doanh lâu năm, nếu bạn đầu tư thời gian vào việc trao đổi thông tin với khách hàng bạn sẽ được đền đáp.

Một ví dụ điển hình cho điều này là **Đồng sáng tạo**, được thực hiện trong nhiều phòng thí nghiệm đổi mới sáng tạo ở nhiều công ty. Mục tiêu ở đây là có sự trao đổi chuyên sâu với khách hàng để hài hòa các sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu của họ.

Tuy nhiên, ngay cả khi bạn không có phòng thí nghiệm đổi mới hoặc hội thảo Đồng sáng tạo, vẫn có nhiều cách khác để trao đổi ý tưởng.

Bí quyết tương đối đơn giản: Thay vì dành toàn bộ thời gian để nói chuyện, giải thích hoặc bán hàng, bạn chỉ cần **đặt câu hỏi và lắng nghe** thường xuyên hơn.

**Trao đổi với
người khác**

YOU $\neq$ USER



“Các cấu trúc HMI cải thiện nhanh chóng cho đến khi trở nên tồi tệ hơn do việc thực hiện liên tục các nhu cầu và mong muốn cá nhân. Mục tiêu là thay thế "mô hình phát triển favela" này bằng kiến trúc vận hành rõ ràng với sự hài hòa tổng thể thân thiện với người dùng.”

Bạn đã biết gì về các yêu cầu và nhu cầu cụ thể của khách hàng liên quan đến HMI?

Bạn có lựa chọn nào để liên lạc với khách hàng? Bạn có thể tận dụng tốt hơn các lựa chọn này theo cách nào để tìm hiểu thêm về các yêu cầu và nhu cầu của họ?

Làm thế nào bạn có thể lưu trữ và sắp xếp các phát hiện của mình một cách tập trung và sẵn có cho các đồng nghiệp có liên quan dễ tiếp cận, đồng thời được cập nhật thường xuyên?

Trả lời các câu hỏi và xem xét làm thế nào bạn có thể thực hiện ý tưởng của bạn trên thực tế.



Sử dụng biểu mẫu "Bức tranh tổng quan" cho bước này. Bạn có thể tìm thấy ở Chương "Biểu mẫu" trang 133.

siemens.com/workbook-templates

Một người vì mọi người



“Không bao giờ phác thảo bất cứ điều gì cho một người dùng cụ thể với nhu cầu và ý tưởng dùng một lần. Nhà thiết kế HMI luôn đứng về phía người dùng - anh ta là đại diện khách quan của đa số. Do đó, một kết quả tốt cho một thiết kế là sự chấp nhận của 7 trên 10 người dùng.”

Người vận hành máy

Thực hiện các hoạt động đơn giản: chạy tải và giám sát máy, thay đổi công cụ, kiểm tra phôi, v.v.

Người lắp máy

Chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ nâng cao (ví dụ: các chương trình NC) và điều phối các đơn đặt hàng sản xuất

Nhân viên bảo trì

Liên quan đến việc bảo dưỡng máy, người liên hệ trong trường hợp có lỗi, sự cố và sửa chữa

Những loại người dùng nào có liên quan đến HMI của bạn?

Ba loại người dùng này thường thấy cho hầu hết mọi máy hoặc HMI. Nếu cần, có thể phân biệt người dùng tiếp theo hoặc chấp nhận các loại người dùng bổ sung.

Sau đó tiến hành nhiệm vụ 2.3.

2.3 Trường hợp sử dụng

Xác định và ưu tiên các tác vụ

Trong thiết kế, chúng ta nói về cái gọi là trường hợp sử dụng. Có nghĩa là các **tác vụ và ứng dụng điển hình** mà người dùng muốn thực hiện bằng máy.

Tổ chức và phân loại ưu tiên

Khi bắt đầu, dễ nhất là tạo một kho lưu trữ và ghi lại các trường hợp sử dụng cho từng loại người dùng. Sau đó, bạn nên cấu trúc và phân loại ưu tiên các trường hợp đó.

Điều quan trọng nhất ở đây là sự **phù hợp và tần suất**.

Sự phù hợp và tần suất

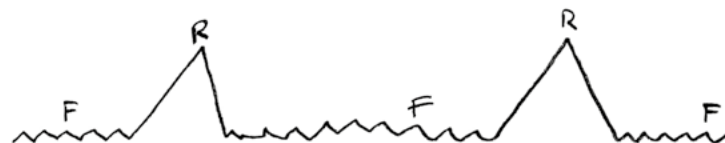
Các trường hợp sử dụng phù hợp không xảy ra thường xuyên, nhưng khi xảy ra, chúng đặc biệt quan trọng. Ví dụ hãy xem xét tính năng dừng khẩn cấp: Nó hiếm khi được sử dụng, nhưng mang tính quyết định khi cần thiết. Nó được tích hợp như một công tắc vật lý cho chính lý do này.

Các trường hợp sử dụng thường xuyên, mặt khác, tương đối ít quan trọng hơn, nhưng xảy ra thường xuyên hơn.

Một ví dụ là nút "Start" để bắt đầu một bước làm việc trên máy.

Các trường hợp sử dụng có mức độ liên quan cao và tần suất cao đồng thời được ưu tiên, tức là chúng phải được thiết kế và đặt trên HMI với tính khả dụng tương ứng sau này.

Bạn có thể đánh dấu các trường hợp sử dụng tần suất cao và có liên quan cao hoặc chỉ cần di chuyển chúng lên trên trong danh sách của bạn.



BIỂU ĐỒ HÀNG NGÀY



“Đôi khi, ý tưởng đầu tiên cho một ứng dụng HMI mới thực sự là ý tưởng tốt nhất. Nhưng bạn chỉ có thể nhận ra điều đó nếu bạn làm theo những nghi ngờ của mình và tiếp tục cuộc hành trình phác thảo các giải pháp thay thế mới, hãy đánh giá tính chủ quan của ý tưởng đầu tiên và sau đó bạn có thể chắc chắn với kinh nghiệm của chính mình.”

No. 1	Title Project new packing machine VARIO II	Date 08.08.2018	SIEMENS Ingenuity for Life
----------	---	--------------------	--------------------------------------



Name
David Smith

Age
45

Job Title
Logistics Staff

Typical Quote
„Configuring the machine should be a highly efficient task.“

Education

- Logistics training
- 5 years of work experience

Tasks - Packaging machine: configuration and starting of the machine for packing different products - Definition and documentation of products and packaging sizes - Setting products and taking measurements to configure the machine - Equipping machines with foils for recurring and especially new packaging - Packaging program: production of test pieces / individual parts - Transfer to and briefing of the production staff	Content	Pain Points
--	---------	-------------

Tải xuống Biểu mẫu Cá nhân hóa và tạo hồ sơ cho các loại người dùng của bạn từ 2.2. Đầu tiên làm việc với kiến thức tốt nhất của bạn. Bạn có thể xác nhận, tối ưu hóa và bổ sung hồ sơ của bạn sau này.

Trước tiên, xác định tất cả các tác vụ hoặc trường hợp sử dụng xảy ra với bạn, mà không cần suy nghĩ về mức độ ưu tiên của chúng (mức độ phù hợp, tần suất).

Mẹo: Xây dựng chúng càng nhỏ gọn càng tốt, ví dụ:

- Chương trình NC: Tạo và tối ưu hóa các chương trình trên cơ sở bản vẽ kỹ thuật hoặc mô hình 3D
- Định nghĩa và tài liệu về quy trình kẹp và kế hoạch công cụ
- Chạy trong chương trình NC: Sản xuất các mẫu / bộ phận riêng lẻ



Sử dụng biểu mẫu “cá nhân hóa” cho bước này. Bạn có thể tìm thấy ở Chương “Biểu mẫu” trang 134.



siemens.com/workbook-templates

2.4 Bối cảnh

Chú ý vào bối cảnh

Quan sát nhạy bén

Khi chúng ta nói về bối cảnh trong thiết kế HMI, về cơ bản có hai ý :

Đầu tiên là, **thiết bị/bảng điều khiển**, môi trường để bạn thiết kế.

Kiểm tra khả năng và những hạn chế

Hãy nhìn kỹ vào những khả năng mà phần cứng cung cấp và những hạn chế mà nó đặt ra. Bạn không phải là người đầu tiên bắt đầu với thật nhiều động lực và sau đó nhận thấy rằng không thể thực sự thực hiện bản nháp của bạn theo cách đó.

Nếu bạn có một danh sách các yếu tố quan trọng nhất, bạn có thể đi qua từng bước một và kiểm tra xem yếu tố nào cần được xem xét.

Và sau đó, tất nhiên, bạn có **bối cảnh của người dùng**, ví dụ môi trường làm việc của anh ta.

Điều thú vị ở đây là nhiều người dùng thường **ít chú ý đến môi trường làm việc của họ**. Ở đây, bạn phải sử dụng khả năng quan sát nhạy bén hoặc các câu hỏi được nhắm mục tiêu để tìm hiểu thêm. Nhìn chung, môi trường làm việc là một khu vực rộng lớn với vô số yếu tố.

Nhiều trong số này có thể tiếp cận về mặt vật lý. Ví dụ nếu trong khu vực khoang rất ồn, bạn không thể sử dụng bất kỳ tín hiệu âm thanh nào để hỗ trợ phản hồi của người dùng.

Những thứ khác có tổ chức hơn: ví dụ, thực tế hầu hết các công việc được thực hiện theo ca - một màn hình riêng để chuyển giao ca làm việc với tổng quan về những thông tin quan trọng nhất sẽ rất hữu ích.



Sử dụng biểu mẫu "danh sách bối cảnh" cho bước này. Bạn có thể tìm ở Chương "Biểu mẫu" trang 135.

siemens.com/workbook-templates

5 câu hỏi hàng đầu



“Thông số theo ngữ cảnh là: Loại người dùng (ai – cá nhân hóa) + vị trí (nơi - yếu tố môi trường) + quá trình (cái gì - nhiệm vụ/hoạt động) + thời gian (khi nào và bao lâu). Nếu bạn kiểm tra các kịch bản ứng dụng dựa trên kiến thức này, thì bạn sẽ đạt được kết quả tốt hơn cho bối cảnh ban đầu.”

Context	Checklist
Person	Who is the user? (Name, Role, Department, etc.)
Location	Where is the user? (Room, Building, etc.)
Task	What is the user doing? (Task, Activity, etc.)
Time	When is the user doing it? (Time of day, Date, etc.)

Bạn có thấy bất kỳ yếu tố bổ sung nào cần được thêm vào danh sách kiểm tra không?

Bạn đã hoàn thành Nhiệm vụ 2.3 chưa?

Tải xuống danh sách kiểm tra bối cảnh và xem qua: Điểm nào đặc biệt phù hợp trong bối cảnh của máy và HMI của bạn?

Làm việc lại theo hiểu biết tốt nhất của bạn và thực hiện các công thức nhỏ (phần. 2.3).

2.5 Điểm khó



Tìm các “điểm khó” của khách hàng

Chúng ta gọi những yếu tố như vậy là “điểm khó”, những vấn đề làm gián đoạn quá trình làm việc của người dùng.

Có thể nói một số “điểm khó” được tìm thấy ngay từ bản chất của vấn đề. Chúng là kết quả của môi trường làm việc độc lập với HMI, nhưng có thể được giải quyết bằng một ý tưởng HMI tốt. Điều này gợi ý việc đổi ca làm việc được biên soạn trên một trang màn hình cụ thể.

Tác động vào năng suất

Tuy nhiên, một HMI được thiết kế kém cũng có thể tạo ra các “điểm khó”. Một số ví dụ như thông báo lỗi không thể hiểu được, hoặc tương tác phức tạp cho các tính năng có tần suất cao.

Những “điểm khó” này không thể được loại bỏ bằng chính HMI, mà phải thông qua một thiết kế tốt hơn.

Tất nhiên, “điểm khó” có ảnh hưởng tâm lý, cảm xúc rất cao đối với người dùng - chúng gây khó chịu. Và do đó, tất nhiên, luôn có kỳ vọng về một giải pháp.

Nhưng cũng có những ảnh hưởng đến sản xuất và kinh tế. “Điểm khó” không chỉ gây khó chịu cho người dùng, chúng còn làm trì hoãn mọi thứ và đôi khi gây ra tổn thất đáng kể về năng suất.

Do đó, hãy chú ý đến các vấn đề của khách hàng và cố gắng loại bỏ chúng thông qua thiết kế HMI tốt: Cả khách hàng của bạn và người dùng sẽ biết ơn bạn.

Hiệu quả cảm xúc và tâm lý cao



Sử dụng biểu mẫu “cá nhân hóa” cho bước này. Bạn có thể tìm ở Chương “Biểu mẫu” trang 134.

siemens.com/workbook-templates

Arrrgh...



“Con người luôn có xu hướng lãng tránh những vấn đề khó khăn, phiền phức hoặc cần phải giải quyết. Hãy thực hiện các công việc tương tự và trong quá trình phân tích các HMI hiện có, hãy xác định các lỗi và sự cố nghiêm trọng và các vấn đề phiền phức xảy ra thường xuyên nhất khi sử dụng hàng ngày (tần suất và mức độ phù hợp).”

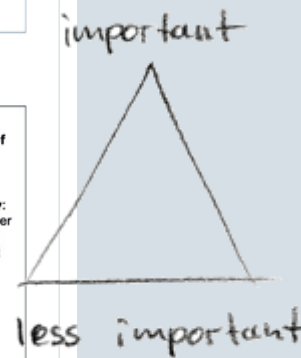
No. 1	Title Project new packing machine VARIO II	Date 08.08.2018	SIEMENS <i>Ingenuity for life</i>
	Name David Smith	Age 45	Job Title Logistics Staff
	Typical Quote „Configuring the machine should be a highly efficient task.“	Education • Logistics training • 5 years of work experience	
Tasks	Content	Pain Points	
• Packaging machine: configuration and starting of the machine for packing different products • Definition and documentation of products and packaging sizes • Setting products and taking measurements to configure the machine • Equipping machines with foils for recurring and especially new packaging • Packaging program: production of test pieces / individual parts • Transfer to and briefing of the production staff	• Production: in case of problems inform production manager, instant holder or technical service • Time Management: Optimization of own absence / presence at the machine, planning and preparation of packaging orders: when, which machine • Machine assignment of packaging helpers for production orders: who makes what and when on which machine? • In case of problems support of the packaging helpers • Make shift transfers	• Professional packaging and loading of products: Analysis of product to take account of the loading instructions • Support through greater transparency: Availability of relevant information to better organize packing, e.g. new orders, order status, problems with the machines, shift transfers, etc.	

Bạn đã hoàn thành Nhiệm vụ 2.4 chưa?

Hãy xem lại: Khách hàng và người dùng đã từng bao giờ đề cập tới các vấn đề đặc biệt khó chịu với HMI của họ?

Khi bạn đã điền vào tất cả các ô (tác vụ, bối cảnh, điểm khó), hãy xem lại các vấn đề một lần nữa và xác định ưu tiên: Điểm đặc biệt phù hợp và/hoặc thường xuyên được đưa lên đầu.

Sau đó, bạn nên in hồ sơ, dán chúng lên tường và thảo luận với các đồng nghiệp phù hợp. Họ chắc chắn sẽ cho bạn lời khuyên và các góp ý có giá trị.



2.6 Khoang chứa ý tưởng

Ý TƯỞNG GIỐNG NHƯ NHỮNG CON THỎ. BẠN CÓ VÀI CON VÀ HỌC CÁCH NUÔI CHÚNG, RỒI SẼ TỚI LÚC BẠN NHẬN RA BẠN ĐÃ CÓ CẢ ĐÀN THỎ.

John Steinbeck

Đặt những ý tưởng hàng đầu ở trên cùng

Bắt đầu với việc phân tích, nhưng sau đó trong toàn bộ quá trình thiết kế và dự án, bạn sẽ liên tục bắt gặp những ý tưởng mới.

Đôi khi những ý tưởng này phù hợp với chủ đề hiện tại và tiến độ công việc, do đó có thể được kết hợp ngay lập tức. Tuy nhiên, thường thì cũng sẽ có những ý tưởng cho các giai đoạn tiếp theo.

Khi ai đó có một ý tưởng tốt cho giai đoạn về sau, nguy cơ cao là bạn sẽ bị chệch hướng. Thay vì tập trung vào chủ đề hiện tại, bạn đột nhiên làm việc với các chi tiết khi vẫn còn quá sớm cho việc này.

Cũng có vấn đề nếu bạn chỉ lưu giữ ý tưởng ở trong đầu bởi ý tưởng đó có thể sẽ bị lãng quên.

Điều tốt nhất là tạo ra một khoang chứa ý tưởng, nơi bạn có thể thu thập tất cả các ý tưởng.

Bạn có thể tạo một danh sách Excel cho việc này, trong đó bạn mô tả ngắn gọn và phân loại tất cả các ý tưởng. Nhưng ở đây cũng vậy, rủi ro rất cao khi ý tưởng được lưu trữ ở đâu đó và hầu như bị bỏ qua.

Hay nhất là sử dụng **giấy ghi chú và bảng flipchart** mà bạn có thể treo tại **chỗ làm việc** của mình.

Để đưa ra một số cấu trúc cho toàn bộ, ví dụ bạn có thể **định vị các ý tưởng hàng đầu ở trên cùng**.

Ngoài ra, **đánh dấu màu** cho các ý tưởng về các chủ đề cụ thể rất hữu ích khi bạn thu thập được nhiều ý tưởng hơn.



“Các ý tưởng và khoảnh khắc sáng tạo giống như tai nạn. Chúng xảy ra khi chúng ta ít mong đợi nhất, ví dụ: trong phòng tắm. Điều quan trọng là bạn coi trọng và thể hiện ý tưởng của mình, tức là viết ra chúng ngay lập tức - bất kể ở đâu và khi nào - để sau đó bạn có thể gom chúng tại một địa điểm.” (Mẹo: trong vòng 3 phút)

Xem xét danh mục ý tưởng nào hữu ích cho bạn và chỉ định màu ghi chú cho từng danh mục.

Mặt trực quan / Bố cục		
Tương tác		
Điều hướng		
Công nghệ/ Thực hiện		

Bất kể bạn có đang làm việc trong một dự án HMI mới hay không: Một khoang chứa cho ý tưởng luôn hữu ích. Tìm tư liệu cần thiết:

- Không gian trên tường (ví dụ: bảng trắng, bảng ghim hoặc một flipchart dính lên tường)
- Ghi chú khổ 12,5 x 7,5 cm với ít nhất 4 màu khác nhau
- Hai cây bút màu khác nhau.

Màu





Nhận thức

Bảng ghim khổ lớn là một trong những công cụ quan trọng nhất cho bất kỳ dự án thiết kế nào. Chỉ với những chiếc bảng này bạn mới có thể hình dung được bức tranh tổng quan, nắm bắt các mối quan hệ và thực sự đi vào chi tiết. Bất cứ ai đã từng làm việc với những tấm bảng này đều không muốn thiếu nó.

Làm thế nào

Sử dụng các giấy dán ghi chú với màu sắc khác nhau để nhóm ý tưởng, tham số và nội dung theo mục tiêu hướng đến.



Viết trên bản nháp của bạn trên tường, đánh dấu các nội dung và dán ghi chú các ý kiến về chúng.

»3.1	Bắt đầu với bút chì và giấy	58
»3.2	Lên kế hoạch HMI giống như sơ đồ mặt bằng của ngôi nhà	60
»3.3	Đầu tiên phác thảo những hình ảnh quan trọng nhất	62
»3.4	Chú ý đến các "công tắc đèn"	64
»3.5	Dự thảo 3 phương án thay thế thực tế	66
»3.6	Thảo luận về phác thảo với người khác	68

#03

Phác họa “bức tranh tổng quan”

3.1 Bút chì và giấy

Bắt đầu với bút chì và giấy

“TẬP TRUNG VÀO LÀM VIỆC HIỆU QUẢ THAY VÌ BẬN RỘN.”

Tim Ferriss

Thiết kế tốt bắt đầu với các phương pháp phù hợp, nơi làm việc phù hợp và các công cụ phù hợp.

Một số công ty đang phấn đấu hướng tới một môi trường không giấy tờ trong văn phòng. Nhưng khi bạn nhìn vào khu vực làm việc của các nhóm làm việc với các vấn đề phức tạp và giải pháp sáng tạo, bạn sẽ đi đến kết luận rằng có rất nhiều công việc diễn ra ngoài màn hình. Điều ngược lại mới chính là quy tắc.

Giấy thay vì màn hình

Thiết kế tốt bắt đầu với một cây bút chì và giấy.

Trên máy tính, người dùng nhanh chóng đắm chìm trong các chi tiết như màu sắc và khoảng cách chính xác, những điều hoàn toàn không liên quan ngay từ đầu.

Với bút chì và giấy, bạn sẽ tự động duy trì đúng hướng, vì các bước

đầu tiên liên quan đến các cấu trúc cơ bản.

Ngoài ra, bạn có thể phác thảo và thử nghiệm các ý tưởng khác nhau ở trên giấy nhanh hơn nhiều.

Nếu bạn có sẵn một bức tường, hãy sử dụng nó. Sự khác biệt so với làm việc trên màn hình máy tính nhỏ là rất lớn: Tại đây, bạn có thể ghi lại mọi thứ hiệu quả hơn và các chuyển động tích cực trước một bức tường cũng kích hoạt não bộ của bạn. Và nếu bạn không có một bức tường như vậy, hãy tìm một giải pháp thay thế, chẳng hạn như bảng trắng.

Bức tường, bút chì và giấy là chất xúc tác nhận thức: Một khi bạn đã quen với nó, bạn sẽ không muốn làm việc mà không có nó.

**Chuyển động
kích hoạt
não bộ**



“Soạn thảo bản nháp là một cách suy nghĩ hướng tới giải quyết vấn đề và điều này diễn ra đầu tiên trong đầu. Cách hiệu quả nhất để giữ lại những suy nghĩ của bạn là viết lại chúng trên giấy. Bàn tay của bạn với một chiếc bút đánh dấu là sự kết hợp hoàn hảo để minh họa hiệu quả. Máy tính và con chuột có thể cản trở quá trình suy nghĩ.”



Bút vẽ phác thảo

☐

Bút tô màu

☐

Tường để treo

☐

Giấy ghi chú

☐

Khung biểu mẫu

☐

Giấy

☐

Thời gian dành cho “Mua sắm Thiết kế”.
Bạn cần điều này cho bài 3:

Bút để phác thảo: Mọi người đều có sở thích riêng - đơn giản chỉ cần chọn một cặp bút đánh dấu màu đen mà bạn cảm thấy là tốt nhất để vẽ và phác thảo.

Bút để tô màu: Tất nhiên, nên có bút để tô màu chuyên nghiệp cho bản phác thảo thiết kế, nhưng để bắt đầu, bạn cũng có thể sử dụng bút đánh dấu đơn giản.

Tường treo: Nếu bạn không có bảng ghim, tường metaplan, thì bảng trắng hoặc miếng phim tĩnh điện trên tường trong phòng cũng dùng được.

Ghi chú dính: Trong mọi trường hợp, chọn kích thước 12,5 x 7,5 cm với ít nhất 4 màu khác nhau.

Khung biểu mẫu : Bạn có thể chỉ cần tải xuống và in ra.

Xem “Khung” trang 136

Giấy: Luôn có ích để bổ sung các biểu mẫu.

3.2 Lên kế hoạch

Lên kế hoạch HMI giống như sơ đồ mặt bằng của ngôi nhà

Cần những gì?

Khi lên kế hoạch cho một ngôi nhà, bạn không bắt đầu với trang bị phòng tắm, mà với những câu hỏi như: Chúng ta đang nói về một **căn song lập hay một biệt thự lớn?** Có bao nhiêu phòng và loại phòng nào là cần thiết? Những phòng này nằm ở đâu trên các tầng? Và giữa các phòng nào sẽ có cửa?

Phát triển cây cấu trúc

Điều này có nghĩa là trước tiên bạn xác định có bao nhiêu trang màn hình và loại trang màn hình nào bạn sẽ cần trong HMI. Chỉ sau đó, bạn mới sắp xếp chúng theo đúng cách và gần như phát triển kiến trúc tổng thể của HMI, tức là cây cấu trúc.

Ban đầu, bạn nên tập trung vào trang màn hình trung tâm. Khi xây nhà, bạn không bắt đầu với phòng ăn hoặc phòng tắm.

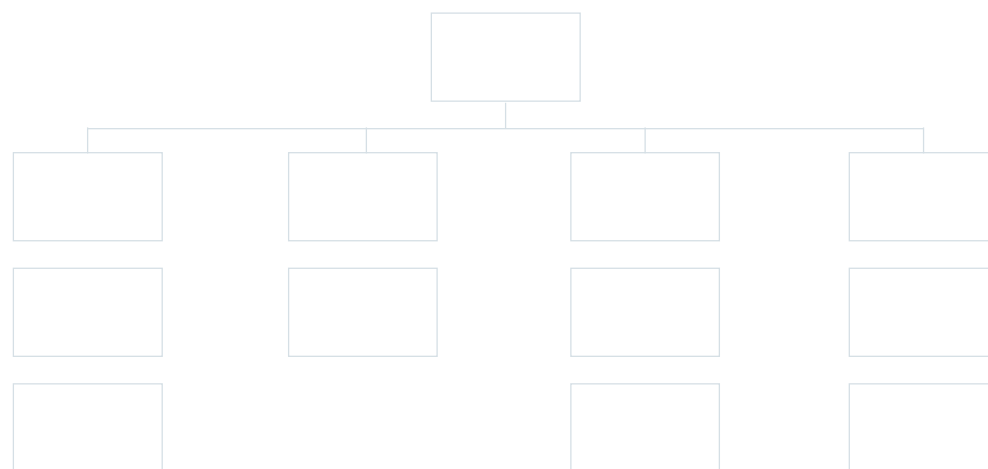
Màn hình chính lúc khởi động ứng dụng là một trong những màn hình quan trọng. Màn hình này tương ứng với tiền sảnh của một ngôi nhà, mang đến cho vị khách ấn tượng đầu tiên và cho phép định hướng ban đầu trong ngôi nhà.

Sử dụng các giấy ghi chú màu khác nhau để làm nổi bật màn hình được nhóm theo chủ đề. Việc này sẽ giúp bạn nắm bắt tổng thể màn hình tốt hơn.

Bạn có thể số hóa cây cấu trúc của mình bằng chương trình chuyên nghiệp khi cần thiết.



“Mọi công nhân giỏi sẽ lên kế hoạch cho công trường xây dựng và các công việc tương ứng sẽ cần được thực hiện – điều này cũng áp dụng tương tự khi bạn là một nhà thiết kế HMI. Trước tiên, thu thập mọi dữ liệu hiện có và xác định những dữ liệu còn thiếu, sau đó gán chúng cho các thành phần HMI và các giai đoạn thiết kế trước khi bắt đầu làm việc.”



Tiêu đề

- Ghi chú 1
- Ghi chú 2



Tạo một “bản kê”

Ghi lại màn hình HMI của bạn trên các giấy ghi chú và sắp xếp chúng trên tường. Sử dụng màu sắc khác nhau cho các khu vực quan trọng và lớn.

Sắp xong? Sau đó, bạn có thể chuyển cây hệ thống sang bản số hóa. Kích thước trang có thể được đặt đủ lớn trong hầu hết các chương trình để thậm chí có thể minh họa các cây cấu trúc phức tạp.

Mẹo:

Ghi lại tên của màn hình ở trên cùng bằng chữ lớn, chừa đủ không gian cho phản nhận xét bên dưới.

3.3 Phác thảo

“CÁCH ĐỂ
KHỞI ĐẦU LÀ
NGỪNG NÓI
VÀ BẮT ĐẦU
LÀM.”

Walt Disney

Bước đầu tiên hãy phác thảo những hình ảnh quan trọng nhất

Chỉ sau khi bạn đã thiết kế **kiến trúc của ngôi nhà**, bạn mới có thể lên kế hoạch trang trí **nội thất của các phòng**. Tương tự với việc định vị các chức năng và thành phần trên màn hình HMI.

Bắt đầu lại với một bộ các tính năng cần thiết cho một màn hình nhất định trước khi bạn sắp xếp chúng trên màn hình và xác định kích thước của chúng. Xác định các tính năng, ví dụ: dựa trên hồ sơ người dùng và viết chúng lên cạnh.

Khi phác thảo **bố cục**, hãy xem xét mức **độ phù hợp và tần suất** của các chức năng và thông tin một lần nữa.

**Các khu vực
hoạt động
ở đâu?**

Quyết định xem vị trí của menu và các khu vực hoạt động sẽ ở đâu. Cấu trúc và chia các trang màn hình theo chức năng. Các thành phần cần bao nhiêu không gian? Quyết định các tính năng và thông tin sẽ được làm nổi bật, ví dụ: bằng cách định vị, chỉnh kích thước đại diện, hoặc màu sau này.

Dán nhãn các chú thích quan trọng và các mục menu. Có thể chỉ định các biểu tượng và các thành phần hình ảnh.

Bạn sẽ chỉ biết chắc chắn rằng mọi thứ đều phù hợp khi bạn tiếp tục thực hiện bản phác thảo trên máy tính của mình sau này. Hiện tại, ý tưởng là để kiểm tra các giải pháp liệu có khả thi.

Nếu bạn sẽ có ấn tượng rằng màn hình quá nhiều thứ hoặc một cái gì đó nói chung không hoạt động, chỉ cần thử lại bằng cách sử dụng một cách tiếp cận khác.

**Tiếp cận
giải pháp**

Tạo khung dự án



“Các ghi chú được phác thảo ở góc giúp bạn không đi quá xa khỏi mục tiêu của dự án HMI và duy trì sự tập trung. Những ý tưởng trôi nổi trong đầu bạn được thể hiện dưới dạng hữu hình. Bản phác thảo không phải là bản thiết kế hay tác phẩm nghệ thuật. Chúng nhanh chóng và hữu ích - và bất cứ ai cũng có thể phác họa.”

2

Trong trường thông tin chính, phác thảo ý tưởng của bạn về màn hình. Ghi lại những nhận xét trong các trường bên dưới nếu cần thiết.

3

Tô màu và dán nhãn các khu vực hoặc yếu tố quan trọng, ví dụ: nút nhấn, chú thích, vv

1

Đầu tiên hãy ghi lại trong phần "Actions" các chức năng và thông tin phải được minh họa trên màn hình.

Mẹo:

Điều này liên quan đến việc thử nghiệm mọi thứ và bắt đầu lại. Để tránh phải liên tục ghi đầy các ghi chú của bạn ở rìa, trước tiên bạn có thể tạo bản phác thảo cho trường thông tin chính trên một tờ giấy trắng. Sau đó, khi bạn hài lòng, chuyển nó vào biểu mẫu.



Sử dụng biểu mẫu "Khung" cho bước này. Bạn có thể tìm ở Chương "Biểu mẫu" trang 136.

siemens.com/workbook-templates

3.4 Công tắc đèn

Chú ý đến các “công tắc đèn”

Địa điểm nhất quán

Khi chúng ta chuyển qua một ngôi nhà hoặc căn hộ, công tắc đèn luôn ở cùng một vị trí. Thiết kế của các công tắc đèn trong phòng là **nhất quán**: Luôn luôn ở cùng độ cao so với sàn và cùng khoảng cách với khung cửa.

Một trong những vấn đề thường xuyên gặp nhất đối với người dùng là khi các nút điều hướng ở các vị trí khác nhau từ trang màn hình này sang trang màn hình khác. Họ mất thời gian quý giá mỗi lần chuyển vì họ phải tìm kiếm chúng và có thể nhấn sai nút.

Cũng có các công tắc đèn trong HMI: VD như các nút OK, NEXT và BACK.

Ví dụ, các nút điều hướng phải luôn luôn được đặt ở phía dưới bên trái, có cùng kích thước và cùng màu.

Tính năng thiết yếu

Điều này có nghĩa là các chức năng **thiết yếu liên tục xuất hiện** và chiếm một vị trí trung tâm trong điều hướng hoặc định hướng.

Hãy cho người dùng của bạn cơ hội để **làm quen với các mô hình hoạt động cụ thể**.

Hãy chú ý đến các “công tắc đèn” trong thiết kế HMI của bạn và thiết kế chúng một cách nhất quán. Luôn neo các chức năng tương tự ở một vị trí cụ thể trên màn hình và thiết kế chúng giống hệt nhau.

Các tiêu chuẩn & tính nhất quán



“Điều gì sẽ xảy ra nếu công tắc đèn trong văn phòng của bạn đột nhiên được lắp đặt ở một độ cao khác? Với việc đặt vị trí nhất quán và cân nhắc các ý tưởng về ý thức người dùng đã học được trong nhiều năm, bạn giúp người dùng gần như là tự động và vô thức đi qua hết HMI.”

- Điều hướng: OK, NEXT, BACK, CANCEL, v.v...

Công tắc đèn, chốt cửa, còi ô tô, đèn flash... Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta luôn bắt gặp các giao diện luôn hoạt động theo cùng một cách và luôn được đặt ở cùng một nơi.

Các "công tắc đèn" của một HMI chính là các nút điều hướng. Tùy thuộc vào HMI, thậm chí nên luôn thiết kế giống hệt nhau nhiều chức năng khác nữa.

Ghi chú: HMI của bạn cần "Công tắc đèn" nào?

3.5 Phương án thay thế

Dự thảo 3 phương án thay thế thực tế

“HÃY COI
MỌI THỨ
ĐỀU LÀ
TRẢI NGHIỆM.”

Corita Kent

**Đừng bị sa lầy
vào các
chi tiết**

Như đã đề cập trước đây, **soạn thảo và xóa bỏ** là một phần quan trọng của thiết kế tốt.

Thay vì bị sa lầy vào các chi tiết của bản thảo đầu tiên và muốn hoàn thiện chúng, tốt hơn hết là **kiểm tra các lựa chọn khác nhau**.

Nguyên tắc nhỏ ở đây là: Đối với các màn hình thiết yếu, tức là màn hình bắt đầu, màn hình điều hướng trung tâm, màn hình điều khiển hoặc trang mô hình cho các cài đặt, bạn nên phác thảo 3 lựa chọn thay thế thực sự.

Điều này không có nghĩa là các biến thể khác nhau về chi tiết, mà thực ra là **các cách tiếp cận khác nhau về ý tưởng, cấu trúc và chức năng**.

Kiểm tra xem nó sẽ như thế nào, ví dụ, nếu điều hướng ở trên cùng, hoặc thay vào đó ở phía bên trái. Hãy đào kim cương thô ở nhiều chỗ khác nhau.

Và khi nào bạn đã phác thảo một bản nháp mà muốn đưa vào danh sách rút gọn, bạn có thể chỉnh thiết kế đó một chút bằng cách dùng các bút đánh dấu.

Màu sắc thực tế không quan trọng đối với việc này: Màu xanh hôm nay có thể là một màu khác vào ngày mai.

Lúc đầu, chỉ có các cấu trúc trung tâm và các thành phần quan trọng cần được làm nổi bật.

**Đào để tìm
kim cương thô**



Sử dụng biểu mẫu “So sánh” cho bước này. Bạn có thể tìm ở Chương “Biểu mẫu” trang 137.

siemens.com/workbook-templates

Tìm hiểu những phương án thay thế thực sự



“Thảo luận về bản nháp của riêng bạn với người khác cũng quan trọng như nguyên tắc 2 người đánh giá trong việc đảm bảo chất lượng. Người khác có thể để ý thấy những điều mà bạn đã bỏ qua - và họ có thể đặt câu hỏi về những điều mà bạn không để ý.”

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi ...

... Cho phép người dùng điều hướng tự do và nếu tôi hướng dẫn họ qua một quy trình được xác định trước?

... gộp các trường nhập liệu, thông tin và các thành phần khác nhau?

... sắp xếp các thành phần và khu vực của trang màn hình khác nhau?

... không hiển thị mọi thứ trên một màn hình mà thay vào đó phân phối thông tin trong các tab?

... làm việc với các bộ điều khiển có thể điều chỉnh thay vì nhập số trong một trường thông tin?

Chính xác thì khi nào "biến thể" dừng lại và "phương án thay thế thực tế" bắt đầu? Thật không dễ để nói. Đây là một số câu hỏi có thể giúp bạn khám phá các giải pháp khác nhau cho các trang màn hình cụ thể.

3.6 Thảo luận

Thảo luận về bản nháp của bạn với người khác

Tìm kiếm đối thoại

Trước khi bạn bắt đầu thực hiện số hóa các bản nháp của mình trên máy tính, trước tiên bạn nên bắt đầu một cuộc đối thoại với đồng nghiệp của mình.

Đứng cùng nhau tại bức tường của bạn và thảo luận về dự thảo và thiết kế thay thế của bạn.

Theo cách này, bạn có thể xác thực cái nào thực sự là thứ tốt nhất và về cơ bản bạn có đang đi đúng hướng hay không trước khi bạn đầu tư thêm thời gian và nguồn lực bổ sung.

Tìm kiếm ý tưởng mới

Ngoài việc xác nhận, bạn thường sẽ nhận được những ý tưởng mới bạn chưa bao giờ nghĩ tới. Tùy thuộc vào ý tưởng, bạn có thể nhanh chóng thực hiện một bản phác thảo chung hoặc gửi chúng đến **khoang chứa ý tưởng** của bạn.

Đôi khi, tất nhiên, đó cũng có thể là trường hợp bạn phải có thứ gì đó để

trình bày với sếp hoặc khách hàng trong giai đoạn đầu này.

Vấn đề là: Họ thường muốn thấy ngay HMI mới sẽ trông như thế nào sau đó dưới quan điểm trực quan và đồ họa.

Tốt nhất là lấy một **màn hình ví dụ**, mà bạn có thể chuẩn bị và trình bày cho người khác - một loại hình ảnh dự kiến trực quan.

Nhưng bạn cũng không nên đánh giá thấp **tác động của bản phác thảo** của bạn. Bạn cũng có thể trình bày thêm những điều này; hoặc bằng cách đứng cùng nhau tại tường của bạn, hoặc bằng cách tạo một bức ảnh cho bài thuyết trình để cho thấy bao nhiêu công sức đã bỏ vào chúng.

Sức mạnh của bản phác thảo



“Giao tiếp là một công cụ để khám phá những điểm yếu và những điểm tốt tiềm năng trong thiết kế: Bạn có thể cầm bản nháp HMI của người khác và diễn giải cho nó dễ hiểu chỉ trong vài câu không? Hoặc một bên thứ ba có thể xem qua dự thảo HMI mà không cần lời giải thích nào không?”

5 lời khuyên cho vòng phản hồi đầu tiên

1

Treo các bản nháp và các phương án thay thế của bạn trên tường và đánh dấu mỗi nhóm bằng một giấy ghi chú, phác thảo những gì nó liên quan, ví dụ màn hình chính, dashboard, cài đặt, v.v.

2

Nói chuyện với tối đa một hoặc hai đồng nghiệp về bản nháp của bạn - tránh có quá nhiều đầu bếp trong bếp.

3

Thúc đẩy động lực của đồng nghiệp để nhận phản hồi từ họ tối đa trong một giờ. Nếu bạn không thể thảo luận về tất cả các bản nháp, tốt hơn là lên kế hoạch cho một cuộc họp khác.

4

Trước tiên, hãy cho đồng nghiệp của bạn cơ hội để mô tả những ấn tượng đầu tiên của họ mà không có bất kỳ ảnh hưởng nào từ phía bạn. Sau đó, bạn nên đặt câu hỏi mục tiêu và thảo luận về các điểm được chọn.

5

Ghi lại các ghi chú và ý tưởng trên bản phác thảo của bạn: Hoặc viết hoặc vẽ trực tiếp trong đó hoặc sử dụng giấy ghi chú kèm nhận xét.

»4.1	Đầu tiên xây dựng mô hình, sau là ngôi nhà	72
»4.2	Sử dụng hệ thống module, biểu mẫu và placeholders	74
»4.3	Tránh quá tải trang màn hình	76
»4.4	Lưu ý dòng và khoảng cách	80
»4.5	Tích hợp dashboard	82
»4.6	Đừng quên các tùy chọn vận hành cơ học	84

#04

Khái niệm hóa các mặt trực quan

4.1 Xây dựng mô hình

Đầu tiên xây dựng mô hình, sau đó là ngôi nhà

“MỘT NGÔI NHÀ
CHÍNH LÀ MỘT CỖ
MÁY ĐỂ SỐNG.”

Le Corbusier

Lên kế hoạch cho nguyên mẫu

Sau khi thông qua bản phác thảo với đồng nghiệp và chọn được các phương pháp tốt nhất, bạn đã sẵn sàng để tiếp tục thiết kế trên màn hình.

Nhưng đừng quên: đây chưa phải bản vẽ cuối cùng nhưng mọi thứ vẫn đang tiến triển.

Điểm tiếp theo là lập kế hoạch cho một nguyên mẫu, sau đó bạn có thể trình bày cho người dùng phù hợp.

Bạn muốn trình bày một mô hình, không phải là ngôi nhà đã hoàn thành. Do đó, bạn phải đạt được một mức độ thiết kế nhất định để đảm bảo rằng nhóm người dùng thử nghiệm của bạn có thể tiếp cận được HMI tương lai.

Chỉ bằng cách này họ mới cung cấp cho bạn thông tin phản hồi chi tiết cần thiết cho thiết kế cuối cùng.

Tất nhiên, câu hỏi sau đó là: Bạn nên đi bao xa với thiết kế của mẫu thử?

Về cơ bản, trọng tâm là tính năng, nhưng các mặt trực quan của thiết kế cũng có vai trò của nó.

Ghi nhớ ví dụ về các nút nhấn: Điều quan trọng trong các mẫu thử, ví dụ, vị trí của các nút nhấn và liệu chúng có được làm nổi bật bằng cách sử dụng màu sắc hay không.

Tại thời điểm này vẫn hoàn toàn không liên quan đến việc một nút nhấn sẽ có hình tròn hay góc cạnh hay màu gì. Bạn muốn biết liệu người dùng có thể tìm thấy nút nhấn hay không, liệu họ có nghĩ rằng nó nhìn “hay ho” hay không.

**Điều quan trọng
là Vị trí nào**

Việc cần thực hiện đầu tiên



“Kiến trúc sư xây dựng mô hình - Các nhà thiết kế HMI xây dựng các mẫu thử. Cả hai đều được sử dụng để truyền tải một hình ảnh hữu hình và cụ thể của sản phẩm mục tiêu. Đặc biệt khi bắt đầu một dự án, điều quan trọng là phải biết tận dụng lại các mẫu thử đơn giản trên giấy.”



Không phải mẫu thử

Vẽ

Khung

Giả lập

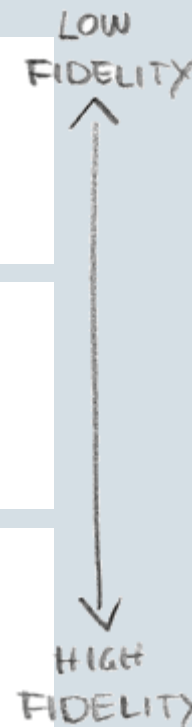


Mẫu thử

Mẫu thử giấy

Khung click được

Mẫu thử số hóa



Bạn có thể nhanh chóng trở nên mất phương hướng trong khu rừng mẫu thử. Nói chung, áp dụng như sau: Phác thảo tĩnh, khung và mô hình không được phân loại là mẫu thử. Một mẫu thử luôn bao gồm mô phỏng sự tương tác giữa con người và máy móc.

Nói chung, có sự khác biệt giữa các mẫu thử có độ trung thực thấp và độ trung thực cao. Cái cũ làm nhanh, dễ dàng và hiệu quả về chi phí - thể hiện được ý tưởng cơ bản. Cái sau rất gần với thành phẩm, nhưng do đó cũng khó tạo ra hơn.

Nghiên cứu các thuật ngữ được liệt kê ở phía bên trái và ghi chú về định nghĩa của chúng.

4.2 Biểu mẫu

Sử dụng hệ thống module, biểu mẫu, và placeholders

Sử dụng bộ kit

Nếu bạn sử dụng một trong các SIMATIC HMI, bạn sẽ có các công cụ hoàn hảo trong TIA Portal và HMI Template Suite.

Tại đây, bạn được cung cấp một loạt các biểu mẫu và biểu mẫu chung, giống như một hộp gạch Lego.

Điều này cho phép bạn thực hiện các bản phác thảo của mình nhanh hơn, bởi vì bạn không phải xây dựng mọi thứ từ đầu, mà chỉ phải điều chỉnh và bổ sung các biểu mẫu.

Để thực hiện việc này, trước tiên bạn nên nhập các cài đặt trước, ví dụ: phông chữ, màu sắc, biểu tượng, v.v. Bạn có thể quyết định sau đó chính xác màu sắc hoặc biểu tượng nào bạn muốn sử dụng và thiết lập riêng.

Và nếu bạn cần một thành phần, ví dụ biểu tượng không có sẵn, bạn có thể

tìm cái tốt nhất từ cơ sở dữ liệu biểu tượng trực tuyến dưới dạng placeholder.

Khi chuyển từ giấy sang, điều đầu tiên cần kiểm tra liệu mọi thứ sẽ phù hợp với màn hình và tính năng hay không.

Nếu bạn điều chỉnh bất cứ thứ gì, sẽ dẫn đến các hình khối, cấu trúc và sự sắp xếp của trang màn hình. Đừng lãng phí thời gian với những câu hỏi về phong cách. Sau này sẽ tới lượt chúng.

Làm việc với placeholders

Gia tăng tốc độ



“Giống như khi xây dựng một ngôi nhà tiền chế, một thư viện HMI đẩy nhanh việc thực hiện các khái niệm và ý tưởng thiết kế được phác thảo trước. Việc tái chế và điều chỉnh các yếu tố hiện có là một khả năng quan trọng của bất kỳ nhà thiết kế nào.”



Làm quen với TIA Portal: Lấy một trong các bản phác thảo của bạn và triển khai nó trong TIA Portal với WinCC bằng cách sử dụng, điều chỉnh và bổ sung các biểu mẫu có sẵn.

Và đừng quên: Lúc đầu, bạn có thể bỏ qua các chi tiết trực quan, chẳng hạn như màu sắc chính xác.

Bạn có thể đọc thêm thông tin về HMI Template Suite ở trang 84 - 85.



siemens.com/hmi-template-suite

4.3 Trang màn hình

“THOÁT KHỎI
LỘN XỘN, TÌM
SỰ GIẢN
ĐƠN.”

Albert Einstein

Tránh quá tải trang màn hình

Người ta thường thấy trang màn hình HMI quá tải: Có quá nhiều thành phần, mọi thứ đều ở kích cỡ rất nhỏ và quá chật chội. Có quá nhiều thứ để đưa vào và mọi thứ trở nên mờ ảo.

Chữ rất khó đọc và đôi khi bạn thậm chí gặp vấn đề khi vận hành các nút nhỏ.

Xu hướng của một màn hình trở nên quá bận rộn có thể được nhìn thấy sớm nhất là giai đoạn soạn thảo trên giấy. Bây giờ, trên màn hình, bạn phải một lần nữa xử lý việc xác định kích thước thực tế của các thành phần riêng lẻ. Và câu hỏi là: Liệu mọi thứ có phù hợp?

Nếu như có quá nhiều thứ, bạn cần xác định rõ hơn các ưu tiên của mình: Chẳng hạn, bạn có thể loại bỏ các tính năng và thông tin ít quan trọng hơn đăng sau các tab và tab điều hướng.

Trước khi mọi thứ trở nên quá chật chội, hãy phân bố nội dung và các thành phần hiệu quả hơn trên nhiều khu vực và trên các cấp/tab.

Tuy nhiên, đôi khi, chúng ta lại thấy điều hoàn toàn ngược lại: Màn hình gần như trống rỗng, không gian không được tận dụng hoàn toàn và một dòng chữ ngắn hoặc nút nhấn có thể được tìm thấy lẫn khuất ở đâu đó trên rìa.

Trong trường hợp này, bạn nên tận dụng không gian hiệu quả hơn, ví dụ bằng cách phóng to các thành phần và di chuyển chúng vào giữa màn hình.

**Phân bố
đều**

Ít hơn là nhiều hơn



“Phong thủy của thiết kế HMI cho rằng bạn nên đánh giá "khoảng trắng" và sử dụng nó đúng cách: Mắt người hướng đến đúng vị trí trên màn hình HMI và người dùng có thể dễ dàng phân biệt giữa thông tin, công tắc và hình nền.”

Dưới đây là một ví dụ về cách bạn thường có thể tiết kiệm nội dung và không gian và đồng thời tăng tính thân thiện với người dùng của HMI. Kiểm tra HMI của bạn cho các trường hợp tương tự.



Máy cuộn film trước (min.)

Máy cuộn film trước (max.)

Máy cuộn film sau (min.)

Máy cuộn film sau (max.)



Máy cuộn film

trước

(min.)

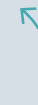
(max.)

sau

(min.)

(max.)

- Giảm dư thừa không cần thiết
- Bố cục và sắp xếp theo cách dễ hiểu
- Ít hơn 50% ký tự và 40% nhu cầu không gian



4.4 Dòng + sự rõ ràng



Lưu ý các đường và khoảng cách

Ngoài việc chọn các thành phần và thông tin, điều quan trọng là phải định vị chúng theo cách có thể quản lý được trên màn hình - tức là để phát triển bố cục.

Một lỗi thiết kế phổ biến ở đây là khi người thiết kế chỉ đơn giản sắp xếp các phần tử liên tiếp, lần lượt từng cái một. Điều này dẫn đến một loạt các nút nhấn, mà trước tiên người dùng phải xem xét kỹ lưỡng để tìm đúng cái mình cần.

Hoặc các thành phần không được căn chỉnh theo các đường ngắm thông thường mà mất cân để tự định hướng hiệu quả trên màn hình.

**Định hướng nhanh
giúp tiết kiệm
thời gian**

Cả hai lỗi đều khiến người dùng cần nhiều thời gian hơn để tự định hướng, vì trước tiên anh ta phải biến sự hỗn loạn trước mắt thành trật tự.

Trước tiên, bạn nên cấu trúc mỗi màn hình HMI chỉ với một vài đường để bạn có thể căn chỉnh các thành phần.

Ngoài ra thường có thể cấu trúc theo chủ đề hoặc tính năng bộ sưu tập các thành phần. Bạn có thể phân định chúng bằng cách sắp xếp màu sắc hoặc không gian.

Khoảng cách cũng rất quan trọng trong trường hợp này: Một mặt giữ lại chính các nhóm thành phần này. Bạn phải làm rõ những gì thuộc về nhau và những gì không.

Mặt khác, khoảng cách giữa văn bản và các rìa của các thành phần. Trong trường hợp này, bạn nên ngăn không cho chữ từ "bám" vào góc rìa.

**Đảm bảo
quản lý được
phần tổng quan**

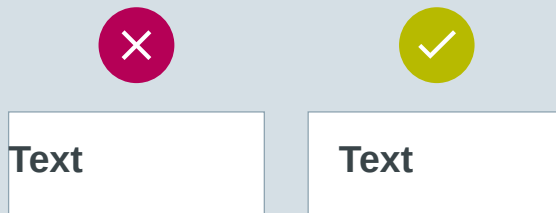
Thiết kế luật nhận thức



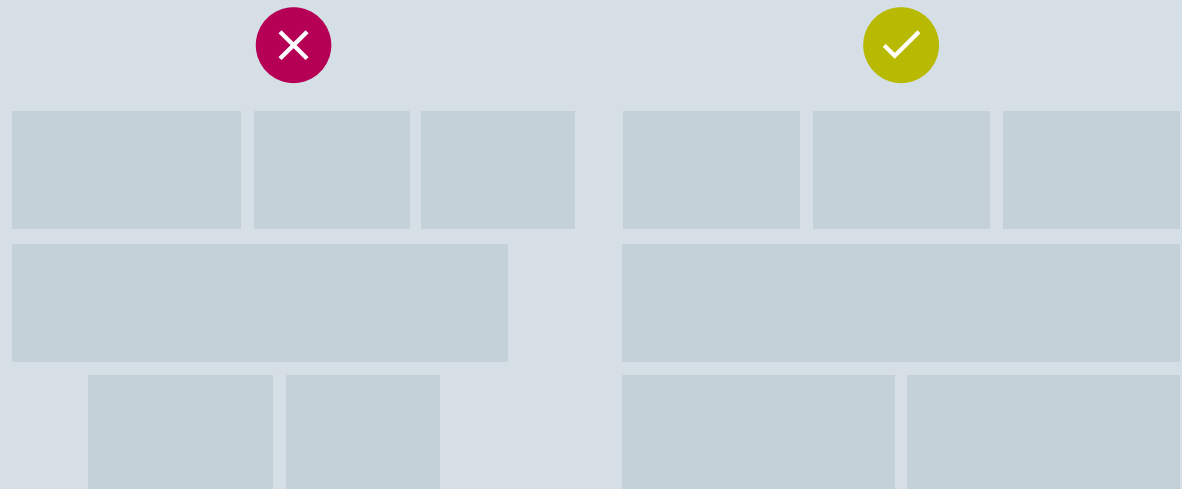
“Thế giới của chúng ta có một logic và trật tự trực quan cụ thể, và trong quá trình tiến hóa, nhận thức của con người đã ghi nhớ những nguyên tắc này. Hãy xem xét các nguyên tắc này, sau đó bạn sẽ thiết kế theo quan điểm của người dùng.”

Kiểm tra HMI của bạn với hai lỗi thiết kế phổ biến nhất.

Text không bao giờ nên bám chặt vào lề - để lại một khoảng trống giữa các trường đầu vào; đối với các nút nhấn, tốt nhất là căn giữa văn bản.



Sự liên kết của các khu vực riêng lẻ và các thành phần nên theo hướng dẫn trực quan. Kích thước nên hài hòa.



4.5 Dashboard

Tích hợp dashboard

"KINH DOANH
CHỈ ĐƠN GIẢN
LÀ Ý TƯỞNG
ĐỂ LÀM CHO
CUỘC SỐNG
CỦA MỌI
NGƯỜI TRỞ
NÊN TỐT HƠN."

Richard Branson

**Những điều
quan trọng
"trong nháy
mắt"**

Dashboard là một tùy chọn thiết kế tốt để hiển thị thông tin và định hướng quản lý người dùng. Điều này hầu như luôn luôn được công nhận.

Sử dụng dashboard, bạn có thể biên soạn **những thông tin từ các thành phần HMI khác nhau cho một bối cảnh cụ thể** hoặc các tác vụ cụ thể và làm cho chúng sẵn có "trong nháy mắt".

Ngoài ra, việc thiết kế một dashboard theo cách tương đối dễ dàng là nó tạo phản ứng "Wow" từ khách hàng và người dùng.

Bảng điều khiển luôn trở thành một phương tiện để thực hiện lựa chọn nếu **bạn có nhiều giá trị mà bạn muốn hiển thị theo nhiều kiểu kết hợp.**

Thay vì chỉ hiển thị chúng liên tiếp trên một hàng, chẳng hạn bạn có thể đặt chúng trên các ô.

Nếu cần, bạn cũng có thể tích hợp các biểu tượng hỗ trợ định hướng và gắn nhãn, nhưng cũng có thể đóng góp cho "phong cách".

Nếu những thứ có ý nghĩa trong bối cảnh, trực quan hóa, ví dụ như biểu đồ, cũng có thể được tích hợp thay cho các thành phần câu chữ.

Khi thiết kế, điều quan trọng là:

1. Không hiển thị quá nhiều thông tin và quá nhiều tính năng. Định hướng bản thân đến những gì cần thiết trong bối cảnh.
2. Vị trí và tỷ lệ các thành phần theo mức độ phù hợp của chúng và tần suất trong bối cảnh.
3. Đảm bảo rằng bạn có khoảng cách đồng đều và gộp nhóm những thứ thuộc về nhau.

**Hỗ trợ
trực quan**



“Dashboard giống như buồng lái của máy bay: Chúng hiển thị chính xác thông tin có liên quan đến người dùng trong một thời điểm nhất định. Đồng thời, chúng hỗ trợ điều hướng và cho phép người dùng truy cập từng khu vực bằng một cú nhấp/chạm đơn giản.”

Tìm kiếm hình ảnh của "Dashboard" trên Internet và phân tích tùy chọn trực quan hóa khác nhau.

Những gì hiển thị và các thành phần đồ họa có sẵn? Sự sắp xếp và ghi nhãn như thế nào? Ghi chú và phác thảo những ý tưởng tốt nhất cho HMI của bạn.

4.6 Điều khiển vận hành

Đừng quên các tùy chọn vận hành cơ học

Ngay cả khi trọng tâm của thiết kế HMI là trên màn hình cảm ứng, bạn cũng không nên quên rằng một số thiết bị cũng cung cấp tùy chọn tích hợp các nút nhấn vật lý, analog vào khái niệm vận hành.

Đây là một ý tưởng tốt, ví dụ, nếu bạn đang xử lý các chức năng **thích hợp với chúng nhất**. Vì thế nút dừng khẩn cấp điện tử luôn cần được đặt trên bảng điều khiển.

Tuy nhiên, các chức năng cơ bản sử dụng rất thường xuyên cũng là trường hợp tốt cho một nút vật lý trên bảng điều khiển.

Các trường hợp có thể sử dụng rất thường xuyên khác là, ví dụ, một nút **"Back", "Cancel" hoặc "Undo"**, cho phép bạn làm gián đoạn quá trình trên màn hình cảm ứng bất cứ lúc nào.

Bất kể bạn thiết lập chức năng nào là các thành phần cơ khí trên thiết bị, hãy chú ý đến mã màu.

Việc lựa chọn màu sắc có sẵn cho các nút nhấn thường bị giới hạn, tuy nhiên mỗi nút nhấn nên có màu riêng để đảm bảo rằng không có nhầm lẫn chúng.

Ngoài ra, các nút phải được **đán nhãn** hoặc cung cấp biểu tượng để người dùng không phải ghi nhớ nút nào đại diện cho chức năng nào.

Mã màu chính xác

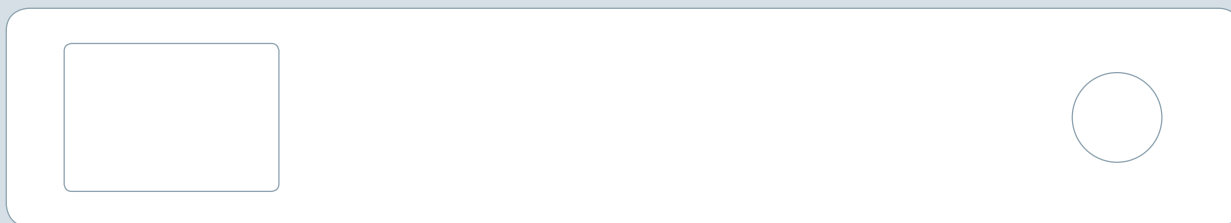
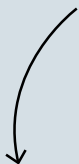
Tính năng sử dụng rất thường xuyên

Điều này bao gồm, ví dụ, các công tắc **"Start", "Pause" và "Off"** sử dụng để điều khiển các quy trình chính của máy, như trong trường hợp bất cứ khi nào người dùng nhấn nút màu xanh lá cây, máy sẽ ép miếng kim loại.



“Màn hình HMI có lợi thế là bạn có thể "gói" rất nhiều chức năng vào chúng. Mặt khác, các tùy chọn vận hành cơ học phù hợp với các chức năng phù hợp và được sử dụng thường xuyên.”

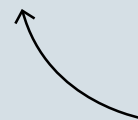
ID card người dùng



Bạn có thể phác thảo bảng điều khiển cơ khí của bạn ở đây. Vẽ bao nhiêu nút nhấn bạn sẽ cần và gắn nhãn bấy nhiêu cho chúng bằng cách sử dụng ghi chú trên cạnh.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về Đơn vị Mở rộng ở trang 114 - 115.

Nút nhấn
dừng khẩn cấp



Mẹo

Với các biểu mẫu của HMI Template Suite, bạn tạo giải pháp HMI của mình trên cơ sở khái niệm vận hành đã được phát triển cùng với các chuyên gia giao diện người dùng. Kết quả là trong quá trình cấu hình bạn có một thư viện TIA Portal hỗ trợ nhiều lựa chọn màn hình vận hành, hộp thoại và tin nhắn.

HMI Template Suite

Một thư viện module giúp đơn giản hóa và tăng tốc đáng kể quá trình phát triển HMI của bạn.

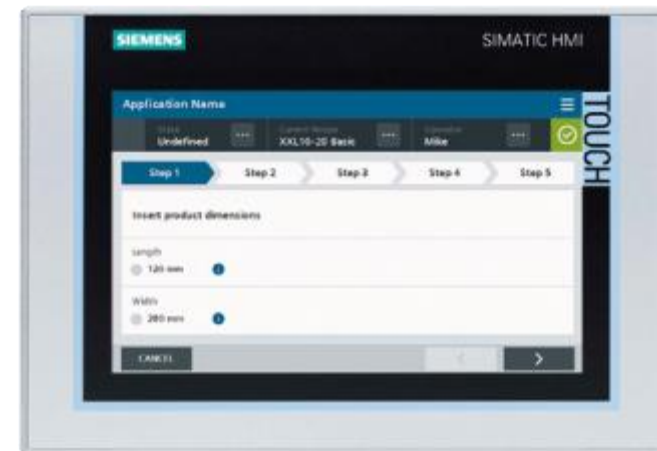
HMI Template Suite là một hệ thống thiết kế giúp đơn giản hóa rất nhiều việc tạo ra một thiết kế HMI hiện đại, thực tế. Nó chứa nhiều lựa chọn biểu mẫu, hình ảnh và đối tượng mà bạn có thể sử dụng làm cơ sở cho HMI của riêng bạn.

Thư viện TIA Portal đã được tối ưu hóa để sử dụng trong môi trường công nghiệp. Một bảng màu hạn chế với các điểm nhấn màu nổi bật đảm bảo rằng người vận hành có được ấn tượng thị giác nhanh chóng về các thành phần chính. Mỗi thành phần có thể được điều chỉnh theo mong muốn của bạn chỉ bằng vài cú nhấp chuột, cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn không phụ thuộc bố cục chuẩn của các biểu mẫu.

Sau đó, chỉ cần một vài cú nhấp chuột để bắt đầu một mẫu thử có độ chính xác cao bằng công cụ mô phỏng tích hợp.



[siemens.com/hmi-template-suite](https://www.siemens.com/hmi-template-suite)



»5.1	Quyết định chọn menu hay tiến trình công việc tùy tình huống	88
»5.2	Cung cấp cho người dùng thông tin về việc cần làm khi có thông báo lỗi	90
»5.3	Ngăn ngừa lỗi người dùng	92
»5.4	Giúp người dùng tránh các cú nhấp chuột nhỏ nhưng hậu quả lớn	94
»5.5	Quên đi các hướng dẫn và hãy cung cấp sự trợ giúp tại chỗ	96
»5.6	Chỉ sử dụng ảnh động nếu nó hỗ trợ mục tiêu	98

#05

Thiết kế tương tác

5.1 Menu hay tiến trình

Quyết định chọn menu hay tiến trình công việc tùy tình huống

Tất nhiên, thiết kế HMI không chỉ liên quan đến cấu trúc và hình ảnh rõ ràng của màn hình vận hành.

Cốt lõi là sự tương tác giữa con người và máy móc. Về cơ bản có hai tùy chọn để xây dựng tương tác.

Thứ nhất: Bạn cung cấp cho người dùng tất cả các tính năng có sẵn thông qua một menu. Chúng được xây dựng và truy cập tập trung ở đó.

Phân chia sự phức tạp

Thứ hai: Bạn cung cấp cho người dùng một tiến trình công việc để phân chia các quy trình và chức năng phức tạp thành các bước riêng lẻ. Nhờ vậy sẽ giúp giảm độ phức tạp tổng thể do người dùng được hướng dẫn theo đúng trình tự thông qua các bước đơn giản hóa.

Hầu hết các HMI sử dụng cả hai tùy chọn, tùy thuộc vào tình huống.

Nếu chúng ta xem lại ví dụ của chúng ta về đổi ca làm việc, những điểm mạnh và điểm yếu sẽ trở nên rõ ràng hơn.

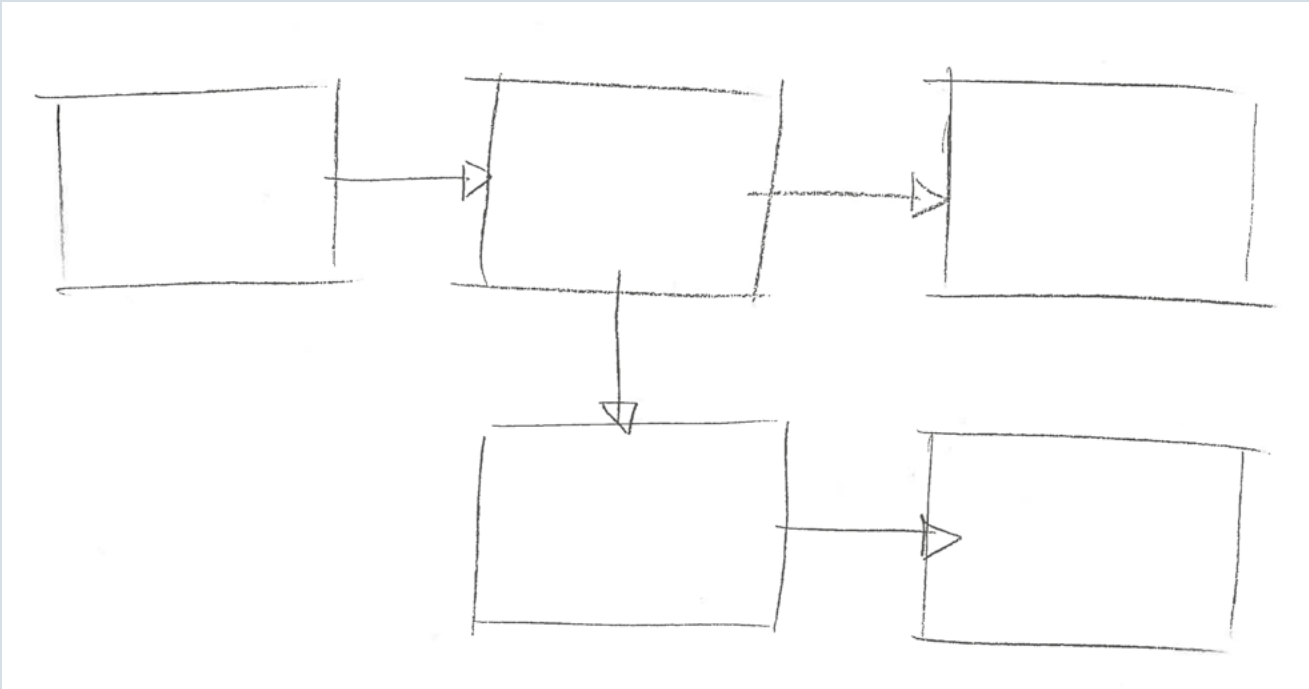
Trong cấu trúc menu, người dùng có thể tìm kiếm bất cứ thứ gì anh ta cần. Nhưng điều đó làm mất thời gian và chỉ thích hợp với các tình huống riêng lẻ, khó dự đoán - tức là khi không rõ người dùng sẽ cần gì tiếp theo.

Nhưng vì chúng ta đã biết từ ví dụ của mình, rằng trong quá trình thay đổi ca làm việc luôn cần có cùng một luồng thông tin, nên thiết lập trình tự làm việc là cần thiết. Chẳng hạn như đưa sẵn tất cả các thông tin lên trên một dashboard.

Tìm hiểu trước, sau đó thiết kế



“Câu hỏi liệu một chức năng cụ thể sẽ được thiết kế như tiến trình công việc hay như một menu là một ví dụ hay về tìm hiểu các lựa chọn thay thế (xem 3.5). Ngoài ra, ở đây tầm quan trọng của việc làm rõ các câu hỏi cơ bản trước khi thiết kế trên màn hình cũng trở nên rõ ràng.”



Các trường hợp điển hình cho một giải pháp thông qua tiến trình làm việc, ví dụ như cài đặt, cấu hình, tạo người dùng, cài đặt tham số, v.v.

Xem xét những hoạt động cụ thể trong HMI của bạn sẽ dẫn đến các câu hỏi: Những ý tưởng này nên được chia thành bao nhiêu bước? Thông tin nào và đầu vào nào sẽ phải được tích hợp hoặc truy vấn? Có phân nhánh nào trong tiến trình làm việc không?

Đầu tiên, hãy phác thảo tiến trình làm việc trên giấy.

5.2 Hướng dẫn



Cung cấp cho người dùng thông tin về việc cần làm khi có thông báo lỗi

Điều đáng ngạc nhiên là người ta vẫn thường xuyên gặp phải các thông báo lỗi được viết một cách khó chịu.

Cụ thể, các thông báo lỗi hiển thị một số mã chữ và số tối nghĩa là ít có ích nhất. Người dùng không biết vấn đề chính xác là gì và phải làm gì để giải quyết nó.

Hỗ trợ cụ thể

Tuy nhiên, khá dễ dàng để tạo một thông báo lỗi tốt: **Chỉ sử dụng một vài từ, mô tả vấn đề là gì** và người dùng có thể làm gì để giải quyết nó.

Có nên khởi động lại máy? Kiểm tra cài đặt? Hoặc liên hệ với kỹ thuật viên?

Liên hệ trực tiếp

Và nếu cần phải liên hệ với kỹ thuật viên, hãy ghi thông tin liên hệ trong thông báo lỗi để người dùng không phải tìm kiếm ở nơi khác.

Tất nhiên, việc lập trình các thông báo lỗi cụ thể tốn nhiều thời gian hơn, nhưng nó sẽ có ích hơn. Thông báo lỗi được viết kém là một trong những “điểm khó”, để lại ấn tượng lâu dài với người dùng.

Vì vậy, đầu tư ít hơn vào tiếp thị và hơn một chút vào các thông báo lỗi tốt. **Hiệu quả tiếp thị và hình ảnh thương hiệu mà bạn tạo ra ở đây cao hơn nhiều.**



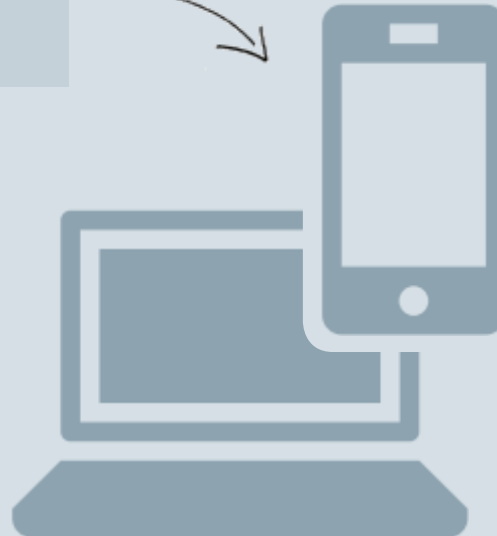
“HMI phải chuyển đổi ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ người dùng. Điều này đặc biệt quan trọng trong các thông báo lỗi: Thông tin bằng ngôn ngữ lập trình, ví dụ: "Lỗi #42", không giúp ích được nhiều cho người dùng.”

Mã số lỗi: 42

Truy cập website chúng tôi:

www.loremipsum.com/machine/support

Nhập mã số lỗi để có hướng dẫn khắc phục.



Một lựa chọn tốt khác là cung cấp khả năng tra cứu mã lỗi trên trang web của bạn. Tại đây, bạn có thể đưa ra các hướng dẫn - có thể là hướng dẫn từng bước với hình ảnh hay là video ngắn.

Nếu phải liên hệ với kỹ thuật viên/dịch vụ sửa chữa, bạn có thể cung cấp thông tin liên hệ hoặc tích hợp màn hình nhập liệu để lên lịch cho một cuộc hẹn.

Ưu điểm của một trang web như vậy là nó có thể được tối ưu hóa và cập nhật liên tục.

5.3 Ngăn ngừa lỗi



Ngăn ngừa lỗi người dùng

Ngoài lỗi phần mềm và lỗi phần cứng, cũng có những lỗi do người dùng, chẳng hạn như nhập thông tin và số không chính xác.

Tuy nhiên thiết kế HMI cung cấp cho bạn nhiều tùy chọn để ngăn ngừa lỗi người dùng.

Bạn có thể chỉ định hệ thống theo cách như vậy, ví dụ, chỉ có thể nhập các chữ cái, số hoặc ký tự được xác định hoặc bạn có thể giới hạn đầu vào trong vùng chọn từ danh sách.

Nếu không thể làm vậy, bạn có thể đặt trước các trường có "placeholder" để hiển thị loại dữ liệu nào được nhập.

Chúng ta đều biết các yêu cầu để xác định mật khẩu, ví dụ: tối thiểu tám ký tự, chữ số và một ký tự đặc biệt, v.v.

Tuy nhiên, dù không thể ngăn chặn được tất cả các lỗi, điều quan trọng là đưa ra phản hồi tương ứng nhập sai các mục đầu vào.

Nguyên tắc tương tự được áp dụng ở đây: **Hiển thị cho người dùng thấy những gì họ đã làm sai, đánh dấu các vị trí tương ứng và trích dẫn các tham số có liên quan mà người dùng phải xem xét để nhập cho đúng.**

Tất cả chúng ta đều biết điều này từ các biểu mẫu trực tuyến - nếu bạn mắc lỗi, nó được tô đậm và bạn nhận được một thông báo như "Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự".

Đánh dấu các lỗi

Như vậy rất dễ hiểu, phải không?



“Mọi người nghĩ và hành động khác nhau. Để dự đoán các lỗi tiềm ẩn, bạn nên thường xuyên hỏi người khác về cách họ muốn vận hành HMI của bạn. Ngoài ra, phản hồi từ đồng nghiệp có thể một lần nữa cực kỳ hữu ích.”

Danh sách kiểm tra các trường đầu vào

Có thể nhập những ký tự nào?

☐ Số

☐ Chữ

☐ Ký tự đặc biệt

Có yêu cầu mức tối thiểu hoặc tối đa, ví dụ: cho các giá trị số hoặc số lượng ký tự trong trường?

☐ Có

☐ Không

Có hạn chế nào nghiêm ngặt đến mức tôi nên tạo danh sách lựa chọn, thay vì để người dùng xác định đầu vào? Số lượng ký tự trong trường này?

☐ Có

☐ Không

Người dùng đã rõ về những gì họ có thể hoặc phải nhập? Nếu không, tôi nên tích hợp text/thông tin nào?

☐ Khá rõ ràng

☐ Đề xuất thêm text

5.4 Bạn chắc chứ?

Giúp người dùng tránh các cú nhấp chuột nhỏ nhưng hậu quả lớn

Một lỗi điển hình khác xảy ra với những người dùng: Họ vô tình nhấp vào một nút và kích hoạt một hoạt động không mong muốn.

Sau đó, nếu một nhấp chuột dẫn đến hệ quả rộng hơn, thường có các cơ chế xác nhận, chẳng hạn như "Bạn có thực sự muốn xóa tập tin này không"?

Là một nhà thiết kế HMI, bạn phải đánh giá khi nào nên tích hợp các cơ chế như vậy. Gốc rễ của vấn đề một lần nữa chính là **tần suất và sự phù hợp**.

Tất nhiên, bạn cũng có thể để người dùng tự quyết định bằng cách cung cấp **xác nhận dưới dạng tùy chọn**, có thể tắt và bật.

Hoặc bạn có thể chọn một hướng hoàn toàn khác và tích hợp một nút nhấn có thể luôn hoàn tác hoạt động gần nhất.

**Tần suất
hợp lý
cho các hộp thoại**

Người ta cũng thấy các tình huống tương tự trong HMI. Trong thực tế, chúng ta thường gặp các trường hợp cần một hộp thoại như vậy, nhưng lại không có cái nào xuất hiện cả.

Đồng thời, cũng có trường hợp người dùng nói: "Tôi biết chính xác những gì tôi đang làm và thật khó chịu khi tôi phải xác nhận hành động của mình trước."

**Nút nhấn
Undo**



“Bạn đã bao giờ mong muốn có một nút "Undo" trong đời thực chưa? Ví dụ, khi bạn đang nấu ăn và bạn nhận ra rằng nhúm muối cuối cùng là quá nhiều? Nếu các hành động không thể đảo ngược hoặc tốn thời gian để sửa chữa, tốt hơn là để HMI hỏi bạn liệu bạn đã chắc chắn chưa.”

Cần nhắc:

Điều gì mà người dùng có thể vô tình xóa qua HMI của bạn, hoặc họ cài đặt không chính xác do không chắc chắn và do đó gây ra hậu quả khó chịu hoặc phát sinh thêm việc ?

5.5 Trợ giúp



Quên đi các hướng dẫn và hãy cung cấp sự trợ giúp tại chỗ

Ngay cả khi người dùng thường xuyên được đào tạo - chúng ta đều biết những tình huống mà chúng ta phải tự hỏi: "Tôi cần phải xem xét điều gì?" hay "Sao mà nó lại xảy ra nữa?"

Tại bất kỳ thời điểm nào chúng ta phải giả định rằng tình huống này có thể xảy ra với người dùng, và cần cung cấp cho người dùng sự hỗ trợ trực tiếp.

Nguyên tắc được nhiều người biết đến: Người dùng nhìn thấy biểu tượng Help, nhấp vào biểu tượng đó và nhận thông tin liên quan cho tình huống hoặc vấn đề đang gặp phải.

Cũng giống như các thông báo lỗi - một đoạn văn bản trợ giúp cũng có thể được viết tốt hoặc viết kém. Áp dụng như sau: Điều quan trọng nhất đưa ra trước, xây dựng văn bản chính xác và gọn nhẹ bằng ngôn ngữ của người dùng và làm nổi bật các thuật ngữ chính ở dạng in đậm.

Văn bản trợ giúp với thông tin chính xác

Văn bản trợ giúp tốt không chỉ có lợi cho người dùng, mà còn giảm bớt gánh nặng cho đường dây nóng trong trường hợp có nghi ngờ.

Tùy thuộc vào tình huống để quyết định về việc liệu các chức năng trợ giúp này có nên được tích hợp chung hay có khả năng tắt tùy chọn.

Điều quan trọng là bạn xem xét tổng quan các điểm quan trọng mà tại đó bạn nên cung cấp sự trợ giúp cho người dùng.

Loại hỗ trợ này tốt hơn nhiều so với bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào vì nó khiến việc tìm kiếm mọi thứ trở nên không cần thiết và ngay lập tức cung cấp thông tin liên quan trong ngữ cảnh phù hợp.

Chú ý đến những điểm trọng yếu



“Nếu trước tiên người dùng phải tìm kiếm giải pháp cho một vấn đề thì họ sẽ mệt mỏi và cũng đã trở nên quá muộn trong trường hợp có nghi ngờ. Quan trọng là cần cung cấp sự hỗ trợ bất cứ khi nào và ở bất cứ đâu nếu cần thiết.”

1

Tìm những điểm mà bạn có thể hỗ trợ người dùng với thông tin “tại chỗ”:

1. Xem qua bản nháp / HMI của bạn và phân tích kỹ từ quan điểm của người dùng - chúng có dễ hiểu không?
2. Nói chuyện với các đồng nghiệp của bạn trong đội Hỗ trợ: Những mục nào thường phát sinh yêu cầu hỗ trợ?
3. Quay trở lại với ghi chú của bạn từ các cuộc phỏng vấn (Chương 2) – có thông tin nào từ người dùng không?

2

Sau đó tạo một tài liệu:

1. Sao chép ảnh chụp màn hình của các màn hình có liên quan, mỗi màn hình một trang.
2. Đánh dấu vị trí nơi tích hợp một biểu tượng “i” (info) để biết thông tin.
3. Viết nội dung tương ứng vào một hộp bên cạnh nó.

5.6 Ảnh động

Chỉ sử dụng ảnh động nếu nó hỗ trợ mục tiêu

Không hiển thị ảnh động

Việc sử dụng ảnh động là một cách để làm cho mọi thứ tốt hơn hoặc đôi khi tồi tệ hơn.

Nguyên tắc cơ bản như sau: Ảnh động có ý nghĩa nếu chúng truyền đạt **thông tin phù hợp**. Ảnh động chỉ dễ gây ấn tượng cho trình diễn ban đầu, nhưng nhanh chóng phá vỡ các tác vụ hoặc làm mất tập trung trong thói quen làm việc hàng ngày.

Một tùy chọn trung tâm cho việc sử dụng ảnh động là **hiển thị sơ đồ các quá trình máy đang diễn ra**.

Chúng có thể được biểu diễn trên màn hình để hiển thị thông tin phù hợp, ví dụ như chạy qua các bước sản xuất riêng lẻ, làm nổi bật và định vị các lỗi kỹ thuật, v.v.

Điều quan trọng ở đây là: Các hình ảnh trực quan và hình ảnh động về mặt bản chất cần phải có ích; và nên có đủ khoảng trống xung quanh chúng để thể hiện thông tin.

Ngoài các hình ảnh động lớn hơn, còn có các hiệu ứng nhỏ hơn như di chuyển ra ngoài, dịch chuyển và di chuyển ở trong các thành phần trên màn hình.

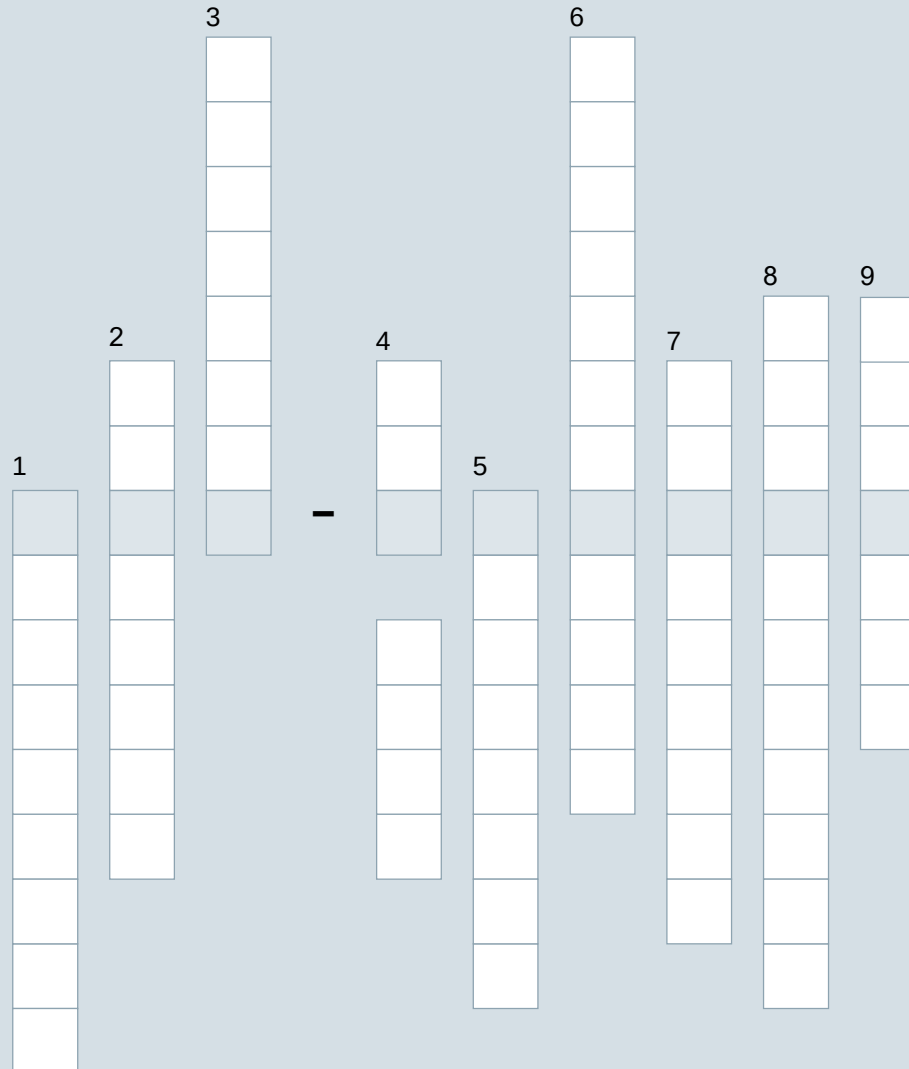
Chúng không mang bất kỳ thông tin nào, nhưng chúng có ý nghĩa vì chúng phản ánh thế giới tương tự. Nếu một menu mở rộng ra, thì cách chúng ta nhận thức mọi thứ có vẻ tự nhiên hơn là nếu nó đột nhiên xuất hiện - giống như với chúng ta ai đó đã mở một ngăn kéo ra.

Ảnh trực quan thường có ích

Cái gì vừa mới di chuyển ở đó?



“Chuyển động kích hoạt một phản xạ bản năng. Chúng ta không ngần ngại hướng ánh mắt về phía nó bởi vì bộ não muốn kiểm tra những gì đang diễn ra - có thể là thứ gì đó nguy hiểm? Nếu bạn gây gánh nặng cho người dùng với quá nhiều hình ảnh động, sự tập trung của người dùng sẽ bị ảnh hưởng.”



1. Kết quả thiết kế của giai đoạn “Thiết kế các mặt trực quan”
2. Thực hiện thiết kế để thử nghiệm nó với người dùng
3. Trình hướng dẫn (wizard) là một ví dụ về hình thức thiết kế hộp thoại này
4. Người dùng sẽ sử dụng HMI cho tác vụ này
5. Tiêu chí cho việc ưu tiên chức năng
6. Màu sắc được sử dụng thường xuyên cho các thành phần tương tác
7. Quá trình thiết kế được thực hiện trong những bước này
8. Những người có hứng thú với HMI
9. Kiểm tra thiết kế

* Câu trả lời bằng tiếng Anh

»6.1	Kiểm tra mẫu thử với người dùng	102
»6.2	Xây dựng mục tiêu và các câu hỏi cụ thể	104
»6.3	Tập trung vào những gì quan trọng	106
»6.4	Thực hiện thử nghiệm tại hiện trường	108
»6.5	Tiến hành thử nghiệm theo cách thăm dò và theo tác vụ	110
»6.6	Lưu tài liệu các kết quả một theo cách ngắn gọn để thực hiện về sau	112

#06

Kiểm tra mẫu thử

6.1 Tích hợp người dùng

Kiểm tra mẫu thử với người dùng

"SỨC MẠNH CỦA NIỀM TIN CỦA CHÚNG TA TUYỆT ĐỐI KHÔNG PHẢI LÀ BẰNG CHỨNG THỂ HIỆN NIỀM TIN ĐÓNG ĐÚNG."

John Locke

Người dùng hiểu rõ các yêu cầu

Càng làm việc lâu với một chủ đề thì càng có nguy cơ trở nên "phiên diện một cách chuyên nghiệp" và bỏ qua các lỗi thiết kế.

Và như chúng ta đã xác định: Chúng ta thấy HMI của mình rõ ràng và hợp lý không đồng nghĩa với việc người dùng cũng cảm thấy như vậy.

Trước khi chúng ta thực sự xây dựng căn nhà và người dùng chuyển vào, trước tiên chúng ta phải cho anh ta thấy một hình mẫu của nó.

Đừng quên: **Bạn đang xây dựng HMI cho người khác** - và không ai biết yêu cầu của anh ta về HMI tốt hơn chính người đó.

Do đó, một khi bạn đã tạo ra mẫu thử của mình, đã đến lúc thử nghiệm nó - với những người có ý kiến thực sự có liên quan: đó chính là người dùng.

Mục tiêu trong thời gian này là phát hiện ra nhu cầu thiết yếu để tối ưu hóa thiết kế HMI, sau đó cải thiện nó trong mối liên quan với người dùng và các nhiệm vụ của anh ta.

Điều đặc biệt quan trọng ở đây là khả năng bạn tiếp thu những lời phê bình trong quá trình thử nghiệm.

Khám phá tiềm năng tối ưu hóa

Quan điểm người dùng thực



“Bạn có thể dễ dàng đặt mình vào vị trí của người dùng, nhưng bạn vẫn chỉ có thể nhìn HMI bằng chính góc nhìn của mình. Hơn nữa, bạn thậm chí còn có thể trở nên "phiên diện một cách chuyên nghiệp" và không thể thấy được nhiều những điều mà hầu hết người dùng có thể dễ dàng nhận biết đó là trở ngại.”

Người dùng thử nghiệm chỉ ra một lỗi trong HMI của bạn và nói: “Tôi không nghĩ rằng mọi người sẽ hiểu điều đó”. Bạn sẽ phản ứng như thế nào? Chọn một trong các phương án dưới đây:

- A** Tôi lắng nghe những lời phê bình và chỉ ra thực tế rằng nó vẫn chỉ là một mẫu thử mà đương nhiên cần phải được tối ưu hóa hơn nữa.
- B** Tôi lắng nghe thêm một chút và nghĩ: "Chỉ vì anh không hiểu điều đó, không có nghĩa là những người khác sẽ gặp vấn đề với nó."
- C** Tôi lắng nghe những lời phê bình và hỏi tại sao có thể có vấn đề ở đây và liệu người dùng thử có ý tưởng để cải thiện hay không.
- D** Tôi nói với người dùng rằng tất cả những người dùng thử nghiệm khác không có vấn đề gì ở đây và anh ta là người duy nhất không hiểu điều đó.

Đáp án

Đáp án C, vì cơ bản như sau:
Các lỗi vận hành không phải là do người dùng, thay vào đó thì phạm chính là HMI được thiết kế kém.
Trong mọi trường hợp, bạn nên tránh việc từ bỏ về mình - "Đây chỉ là mẫu thử". Hãy lắng nghe những người phê bình của bạn, bởi vì những lời phê bình sẽ giúp cải thiện HMI của bạn.

6.2 Hướng mục tiêu

Xây dựng mục tiêu và các câu hỏi cụ thể

“MỘT THỬ NGHIỆM TỐT ĐÁNG GIÁ CẢ NGHĨN Ý KIẾN CHUYÊN GIA.”

Wernher von Braun

**Truy vấn
những
chức năng
phù hợp**

Việc kiểm tra không cần phải phức tạp cũng không toàn diện hoặc tốn kém - chỉ cần hướng đến đúng mục tiêu.

Thay vì kiểm tra toàn bộ HMI của bạn, bạn nên tập trung vào các khu vực và tính năng được lựa chọn.

Tất nhiên, đó có thể là các khu vực phức tạp hoặc các tính năng mới, và tất cả những điều mà chính bản thân bạn chưa cảm thấy chắc chắn có thể hoạt động được.

Một ví dụ điển hình ở đây là kiểm tra tính hiệu quả và tiện dụng của trình hướng dẫn (wizard) để cấu hình máy.

Một số câu hỏi điển hình mà bạn muốn có câu trả lời trong quá trình kiểm tra là:

Có phải tất cả các tính năng cần thiết, cùng các thành phần điều khiển và điều hướng đều có sẵn?

Người dùng có thể làm chủ các bước một cách hiệu quả và thành công cũng như làm chủ các tác vụ cho từng bước một cách hiệu quả mà không cần phải nỗ lực nhiều không?

Trình hướng dẫn (wizard) có hướng dẫn người dùng cấu hình máy đúng không?

Mô tả mục tiêu cho thử nghiệm của bạn là bước quan trọng đầu tiên trong việc chuẩn bị. Đối với mục đích này, hãy xây dựng các câu hỏi rõ ràng cần được trả lời trong quá trình thử nghiệm.

**Mô tả
mục tiêu**



“Thử nghiệm không phải là một "bữa tiệc cà phê". Nó là một phương tiện hiệu quả để xác nhận và nâng cao thiết kế HMI. Theo đó, cần thiết phải chuẩn bị tốt với một mục tiêu rõ ràng cụ thể cho chính bạn.”

Ghi chú lại

Bạn nên bao gồm những trường hợp sử dụng nào trong thử nghiệm? Những tính năng đặc biệt nào phù hợp và đặc biệt thường xuyên? Những tính năng nào là mới?

6.3 Căn bản

Tập trung vào những gì quan trọng

Kiểm tra trường hợp sử dụng

Khi kiểm tra, tập trung vào các trường hợp sử dụng thiết yếu của người dùng tương ứng.

Đồng thời, điều này có nghĩa là bạn chỉ phải xây dựng một mẫu thử tới mức độ mà bạn có thể kiểm tra chính xác các trường hợp sử dụng này.

Quy tắc ngón tay cái được áp dụng trong trường hợp này: Bạn có thể phát hiện ra khoảng 80% các vấn đề chỉ với 5 người. Để phát hiện ra 20% còn lại, bạn sẽ phải mời thêm rất nhiều người. Tỷ lệ lợi ích so với kinh phí vì thế ngày càng thấp.

Lên kế hoạch tốt

Mời những người tham gia của bạn đủ sớm và thông báo ngắn gọn cho họ về những gì đang chờ họ trong thử nghiệm. Như vậy mọi người có thể chuẩn bị cho việc này.

Bạn nên lên kế hoạch thời gian tối đa cho quá trình này là một giờ. Người tham gia hiếm khi có thể tập trung và có động lực lâu hơn thế.

Việc bạn có muốn khuyến khích người tham gia hay trao thưởng cho sự tham gia của họ hay không là tùy thuộc vào bạn. Thông báo trước điều này có thể dẫn đến việc những người tham gia chủ yếu là vì phần thưởng. Bạn có thể tránh điều này bằng cách không thông báo sẽ có một món quà cảm ơn của bạn, nhưng hãy tặng nó cho họ như một bất ngờ vào phút cuối.

Thể hiện sự biết ơn

3-5 uc	+ 3-4
5-8	😊 80/20
1h	



“Không cần thiết phải kiểm tra toàn bộ HMI với người dùng. Nhưng, tại bất kỳ điểm nào mà bạn đã minh họa là các giải pháp "đổi mới sáng tạo" và các vấn đề phức tạp, bạn nên kiểm tra xem người dùng có hiểu và chấp nhận hay không.”

5-8 người tham gia từ các nhóm người dùng có liên quan - những người nên tham gia:

Tối đa 1 giờ (giới thiệu, 40 phút tập trung + thảo luận)

Nhóm người dùng

Các vấn đề kiểm tra

--

--

--

--

--

--

--

--

6.4 Tại hiện trường

Thực hiện thử nghiệm tại hiện trường

Thông thường tốt nhất là tiến hành thử nghiệm tại hiện trường. Bạn và (các) người dùng phải phối hợp và đồng ý về địa điểm (của họ hoặc của bạn).

Thêm động lực

Kinh nghiệm đã cho thấy: Với thử nghiệm tại hiện trường, những người tham gia về cơ bản có nhiều động lực hơn để đưa ra phản hồi, bởi vì họ đang nói chuyện với người thật.

Tùy thuộc vào việc bạn sẽ thêm màn hình thử nghiệm đặc biệt trên thiết bị di động hay sử dụng chế độ mô phỏng tích hợp trên máy tính xách tay với TIA Portal.

Phản hồi trực tiếp

Những người tham gia có thể click qua các mẫu thử và bạn sẽ nhận được phản hồi trực tiếp - thậm chí bạn sẽ có thể biết được vấn đề ở đâu bằng cử chỉ, phản ứng và các tín hiệu phi ngôn ngữ khác.

Với hộp thoại trên màn hình trước mặt, bạn có thể thảo luận chính xác những gì

vẫn có thể được tối ưu hóa. Đối với những thay đổi nhỏ, bạn thậm chí có thể thực hiện và kiểm tra các thay đổi trực tiếp.

Nếu bạn thực sự không có thời gian và nguồn lực để thử nghiệm tại hiện trường, bạn cũng có thể tiến hành thử nghiệm trực tuyến nếu cần. Ví dụ, sử dụng dịch vụ nhắn tin tức thời và tạo HMI cho người tham gia có thể truy cập trực quan này thông qua tính năng quay lại màn hình.

Vì người dùng không thể tự bấm và thực hiện hành động, anh ta chỉ có thể đưa ra phản hồi hạn chế về những gì anh ta nhìn thấy và những gì bạn cho anh ta thấy.

Bằng cách này hay cách khác, bạn chỉ nên thực hiện một bài thử nghiệm với một người. Không tổ chức bất kỳ cuộc thảo luận nhóm nào, bởi vì các ý kiến và quan điểm dễ bị bỏ qua trong các cuộc thảo luận như vậy.

Kiểm tra trực tuyến

Mặt - đối - mặt

Bạn có đang để ý?



“Giao tiếp giữa người với người tiết lộ nhiều hơn về chất lượng của HMI so với những gì bạn có thể mong đợi nhận được từ các câu trả lời của một cuộc khảo sát. Các biểu hiện trên khuôn mặt và tính tự nhiên của người dùng trong quá trình thử nghiệm là những phát hiện lý tưởng giúp bạn thành công.”



Và bây giờ tôi phải làm gì?

Khá đầy đủ.



Tôi không nghĩ là cái này sẽ hoạt động.

Đó là một ý rất hay.



Tôi mong là sẽ sớm hết bị cảm lạnh.

Tôi đã không nghĩ rằng nó sẽ hoạt động.

Tốt hơn nhiều so với hoạt động đơn thuần.



Tôi muốn làm việc với nó.

Hãy chú ý đến cử chỉ và nét mặt của người dùng thử:

Kết nối mặt cười với các phản ứng (có thể nói nhiều lựa chọn).

6.5 Thăm dò



Tiến hành thử nghiệm theo cách thăm dò và theo tác vụ

“NHỮNG GÌ BẠN
ĐO LƯỜNG LÀ
NHỮNG GÌ BẠN
NHẬN ĐƯỢC.”

Robert S. Kaplan &
David P. Norton

Trải nghiệm độc lập

Hãy trao đổi thẳng thắn với những người tham gia rằng không phải họ là đối tượng bị thử nghiệm mà là HMI, và rằng bạn trân trọng mọi lời đóng góp, nhận xét từ họ.

Tận dụng giai đoạn giới thiệu để tạo không khí trao đổi tích cực.

Khi bắt đầu, những người tham gia trước tiên nên tự học và tìm hiểu và bạn không tác động trực tiếp đến họ. Bạn có thể có được ấn tượng đầu tiên từ những người tham gia ở giai đoạn này. Màn hình chính là một điểm lý tưởng để bắt đầu ở đây.

Trong thời gian này, tất nhiên, bạn cũng có thể đặt câu hỏi mà bạn quan tâm đặc biệt.

Sau đó, bạn nên kiểm tra thiết kế HMI của bạn trong mối liên quan đến các trường hợp sử dụng.

Xây dựng một nhiệm vụ và mục tiêu mà người thử nghiệm phải thực hiện và đạt được cho từng trường hợp sử dụng.

Yêu cầu người kiểm tra nói thành tiếng suy nghĩ của họ khi thực hiện nhiệm vụ. Chỉ điều này mới cho phép bạn thực sự phát hiện ra các vấn đề.

Là người giám sát kiểm tra, bạn nên giữ vị trí trung lập và không đưa ra đánh giá chủ quan về HMI của bạn.

Nghĩ thành lời



Sử dụng biểu mẫu “Thử nghiệm theo cách thăm dò và theo tác vụ” cho bước này. Bạn có thể tìm ở Chương “Biểu mẫu” trang 138/139.

siemens.com/workbook-templates



“Bên cạnh việc bạn sẽ học được điều gì đó về tính trực giác của thiết kế trong quá trình thử nghiệm khám phá, bạn cũng có thể tận dụng những thử nghiệm theo tác vụ để kiểm tra xem thiết kế của bạn có đáp ứng nhu cầu chính xác của người dùng hay không và liệu các trường hợp sử dụng có thể được thực hiện hiệu quả hay không.”

Kiểm tra trình tự như sau:

5 phút	Giới thiệu: Tạo không khí tích cực, giải thích ngắn gọn về quá trình
10 phút	Giai đoạn tìm hiểu: Học tập và tìm hiểu độc lập
40 phút	Giai đoạn dựa trên tác vụ: Thử nghiệm các trường hợp sử dụng đã chọn
20 phút	Tóm tắt: Lựa chọn những phát hiện hàng đầu và tiềm năng tối ưu hóa quan trọng (xem 6.6)
60 phút	

6.6 Tài liệu

Lưu lại các kết quả theo cách ngắn gọn để phục vụ cho việc thực thi về sau

“BÍ MẬT NẪM
Ở SỰ
CHUẨN BỊ TỐT.”

Vô danh

Về cơ bản, trước khi tiến hành thử nghiệm, bạn nên suy nghĩ về cách bạn có thể ghi lại và đánh giá dữ liệu đầu vào một cách hiệu quả.

Do đó, hãy kết thúc một thử nghiệm với giai đoạn phản hồi cho phép bạn xem xét lại mọi thứ một lần nữa.

Yêu cầu những người tham gia tóm tắt năm điều về HMI mà họ thích và năm điều họ không thích.

Và yêu cầu họ kể tên ba điều quan trọng nhất cần phải được cải thiện.

Kết luận này sẽ giúp bạn ưu tiên và lập kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo là giai đoạn tối ưu hóa và thiết kế hình ảnh cuối cùng.

Những trang báo cáo tốt cho giai đoạn thăm dò cần hiển thị trang màn hình tương ứng và có khoảng dành riêng cho các nhận xét.

Các trang cho giai đoạn tác vụ này được tổ chức một cách lý tưởng dựa theo các tác vụ và có các khoảng dành riêng cho các quan sát, nhận xét của người dùng và phát hiện bạn đã tìm ra.

Các trang tài liệu tốt cho giai đoạn kết luận chỉ đơn giản là các danh sách được đánh số đã được chuẩn bị trước.

**Sử dụng
các trang báo cáo**



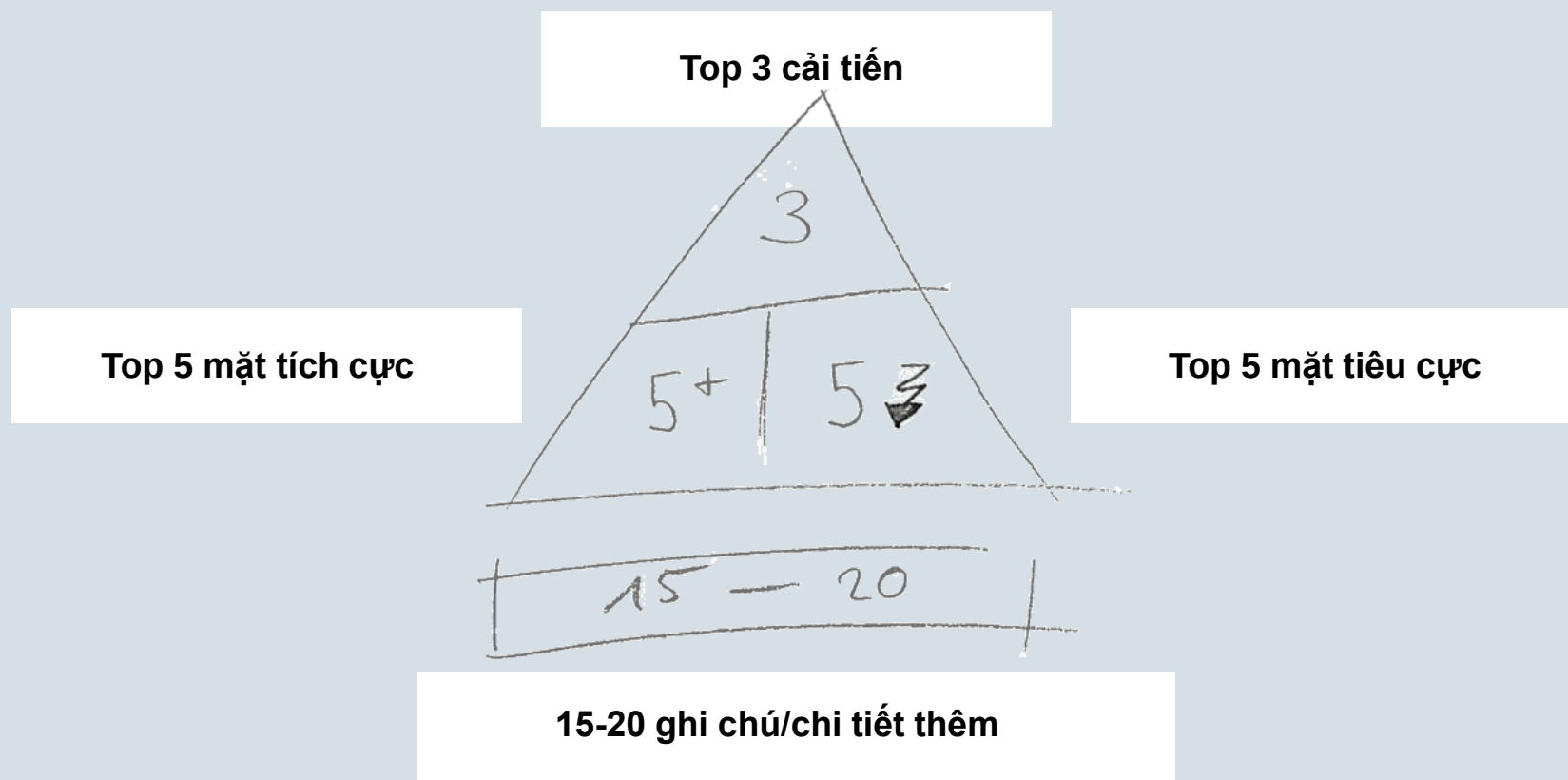
Sử dụng biểu mẫu “Phản hồi + Tối ưu hóa” để thực hiện bước này. Bạn có thể tìm thấy ở chương “Biểu mẫu” trang 140.

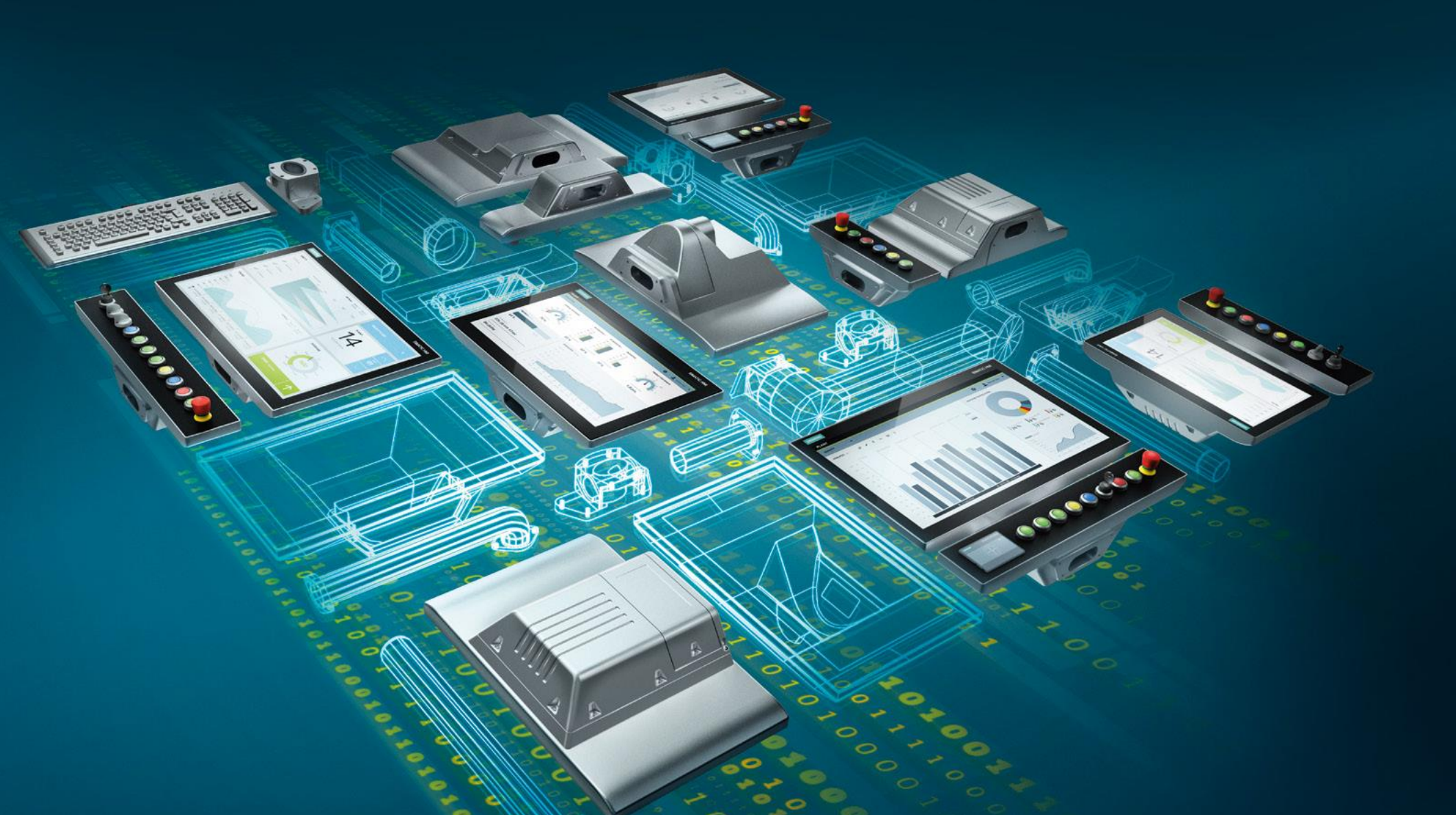
siemens.com/workbook-templates

Cùng tiếp tục nào



“Không có gì tệ hơn với dự án HMI là khi bạn mất dữ liệu hoặc kết quả mà bạn đã phải đánh giá một cách mệt mỏi. Trong tài liệu kết quả, hãy đảm bảo rằng bạn đáp ứng được các mục tiêu thử nghiệm và bạn xây dựng một cách rõ ràng các kiến thức quan trọng để thực hiện một cách hiệu quả.”





Danh mục PRO

Dòng sản phẩm PRO bao gồm một loạt các thiết bị HMI. Từ các tác vụ trực quan đơn giản cho tới các giải pháp HMI phân tán với kiến trúc server/client. Với kích thước màn hình từ 12-22 inch, gần như có thể thực hiện bất kỳ ứng dụng nào.

Các lựa chọn đầu vào vật lý

Đơn vị Mở rộng cung cấp cho bạn khả năng mở rộng thiết bị HMI PRO của mình bằng nhiều chức năng khác nhau. Với đầu đọc RFID, công tắc hoạt động chính, đèn báo, nút bấm được chiếu sáng, công tắc chọn và nút dừng khẩn cấp, bạn có thể điều chỉnh thiết bị theo yêu cầu riêng của hệ thống theo cách vận hành thân thiện với người dùng.



Có kích thước từ 12 đến 22 inch, các thiết bị PRO của dòng sản phẩm HMI Comfort Panel, Industrial Flat Panel, Industrial Panel PC và Industrial Thin Client cung cấp giải pháp hoàn hảo cho dây chuyền sản xuất của bạn.

»7.1	Lập kế hoạch và sắp xếp nước rút cuối cùng	118
»7.2	Đừng nhầm HMI của bạn với quyền sách tô màu	120
»7.3	Tránh những hiệu ứng không cần thiết	122
»7.4	Tuân thủ các quy tắc cơ bản cho biểu tượng	124
»7.5	Lên kế hoạch cho việc ra mắt sản phẩm	126
»7.6	Lập kế hoạch cho tương lai	128

#07

Phong cách hóa và hoàn thiện

7.1 Hoàn thiện



Lập kế hoạch và sắp xếp cho bước cuối cùng

“LÀM ĐÚNG VIỆC QUAN TRỌNG HƠN LÀ LÀM VIỆC CHĂM CHỈ.”

Caterina Fake

Trong giai đoạn cuối cùng của dự án, về cơ bản, bạn đang phải xử lý ba điều:

1. Sửa chữa và tối ưu hóa trên cơ sở các phản hồi từ quá trình thử nghiệm mẫu thử.
2. Phong cách hóa đồ họa, tinh chỉnh cuối cùng, và thêm các chi tiết trực quan.
3. Lập kế hoạch triển khai và truyền thông.

Tất nhiên chính xác những gì phải được tối ưu hóa phụ thuộc vào phản hồi từ quá trình thử nghiệm.

Xác định ưu tiên

Để mất đến lịch trình và kế hoạch nguồn lực của bạn, bạn nên chú trọng ưu tiên các **vấn đề đã xác định**. Điều đó nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng trên thực tế

luôn có những ví dụ cho thấy người ta có thể bị sa lầy ở đây.

Sử dụng những phát hiện hàng đầu được ghi nhận từ thử nghiệm làm cơ sở cho việc xác định ưu tiên. **Sau đó, ưu tiên các hoạt động** của bạn trên cơ sở các tiêu chí “phù hợp” và “thường xuyên”.

Một yếu tố nữa trong việc xác định ưu tiên tối ưu hóa là nỗ lực cần thiết tương ứng. Cái gọi là chiến thắng nhanh có thể được triển khai nhanh chóng và phải ở đầu danh sách tối ưu hóa của bạn - đặc biệt nếu chúng cũng ảnh hưởng đến các tính năng hoặc thành phần phù hợp và được sử dụng thường xuyên.

Bắt đầu với những thắng lợi nhanh chóng



“Không cho phép giai đoạn cuối của dự án HMI trở nên dài dòng và không cần thiết. Hãy nhìn vào các khía cạnh quan trọng nhất và đóng dự án. Xem xét ý kiến của tất cả mọi người sẽ gây phản tác dụng. Tối ưu hóa HMI của bạn cho phần lớn người dùng.”

No.	Title	Date	SIEMENS <i>Ingeniunity for life</i>								
PRIORITIZING FUNCTIONS & INFORMATION											
Assign to frequency * relevance RELEVANCE FOR USER'S TASKS HIGH LOW FREQUENCY OF USAGE LOW HIGH		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 5%; text-align: center;">I</td><td style="width: 95%; height: 100px;"></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">II</td><td style="height: 100px;"></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">III</td><td style="height: 100px;"></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">🗑️</td><td style="height: 100px;"></td></tr> </table>		I		II		III		🗑️	
I											
II											
III											
🗑️											
Comments											

Sử dụng biểu mẫu!

Nhìn vào bảng đánh giá từ thử nghiệm của bạn và phân loại các phát hiện riêng lẻ trong mẫu bên trái. Từ đây rút ra một kế hoạch cụ thể với các ưu tiên và danh sách việc cần làm, từ việc thực hiện cho đến khi triển khai.



Sử dụng biểu mẫu “Ưu tiên” cho bước này. Bạn có thể tìm ở Chương “Biểu mẫu” trang 141.

siemens.com/workbook-templates

7.2 Màu sắc

“THIẾT KẾ LÀ
CẦU NỐI
TRUNG GIAN
GIỮA THÔNG
TIN VÀ SỰ
HIỂU BIẾT.”

Hans Hoffmann

HMI không phải là một cuốn sách tô màu:
Màu sắc xây dựng trực quan những gì
nhìn thấy, điều hướng mắt và làm cho mỗi
quan hệ tương tác nhận dạng nhanh hơn.

Do đó, luôn luôn sử dụng màu sắc theo
định hướng mục đích.

Chúng ta thường thấy các HMI sử dụng
màu sắc rất tươi sáng và sặc sỡ. Vấn đề
là: Sử dụng màu sắc mạnh làm nền làm
mất sự chú ý của mắt.

Nguyên tắc cơ bản như sau: Màu trắng
nhạt là màu nền tốt nhất. Bạn cũng có thể
sử dụng tông màu xám nhạt kết hợp với
màu trắng để xây dựng cấu trúc hiển thị
các khu vực.

Màu có thể thay thế cho màu trắng để
làm nền là màu đen. Biến thể này phổ
biến ở Mỹ, trong khi màu trắng được ưa
chuộng ở châu Âu.

Bên cạnh đó, bạn không nên loay hoay
với toàn bộ phổ màu mà chỉ làm việc
với một số màu nhất định.

Thay vì các màu bóng tiêu chuẩn, bạn
nên dựa vào các biến thể mờ của chúng.

Nhưng đừng quên một điều: Bất kể bạn
chọn màu nào, bạn luôn cần một màu tín
hiệu dễ thấy để làm nổi bật các thành
phần nhất định.

Ngoài ra còn có một số màu nhất định,
chẳng hạn như theo kinh nghiệm của
chúng tôi thì xanh lá cây, đỏ và vàng, đã
được mã hóa trước trong tiềm thức.

Không quá nhiều màu sắc, nhưng đúng mục tiêu



“Màu sắc được sử dụng theo từng mục đích giúp mắt dễ dàng phân biệt nhanh hơn các chức năng và khu vực trên màn hình vận hành: Chúng được hướng tới các điểm quan trọng, ví dụ: thông qua việc sử dụng màu sắc hoạt động. Mặt khác, quá nhiều màu sắc cũng có hiệu ứng như một bó hoa rực rỡ.”

1) Tìm kiếm trên Internet bảng màu (color palette). Bạn có thể tìm thấy các trang web mà bạn có thể sử dụng để tạo, điều chỉnh và thử các kết hợp màu sắc khác nhau. Ngoài ra, bạn còn phát triển “khả năng cảm nhận” màu sắc.

2) Chọn 1-2 màn hình mẫu từ HMI của bạn và thử nghiệm các màu khác nhau trong khuôn khổ quy chuẩn thiết kế của công ty bạn. Hãy chú ý đến các quy tắc cơ bản ở phía bên trái khi thực hiện.



7.3 Hiệu ứng



Tránh những hiệu ứng không cần thiết

Không có ý nghĩa gì khi tiết giảm HMI thành các thành phần chức năng thuần túy của nó. Bố cục hình ảnh vừa phải làm tăng cường ấn tượng tổng thể.

Nhưng cũng có rất nhiều trường hợp các thủ thuật trực quan gây mất tập trung hơn là hỗ trợ.

Bạn có thể tạo ra một giao diện bóng loáng bằng cách sử dụng độ dốc màu với sự khác biệt tối thiểu. Điều này là không cần thiết, nhưng nó vẫn được ưa thích ở một số quốc gia như Hoa Kỳ.

Hiện tại, có một ưu tiên rõ ràng cho hình ảnh 2D và hình ảnh phẳng - và có vẻ như điều này sẽ giữ nguyên như vậy.

Vì các cạnh bên được đổ bóng chiếm không gian bổ sung, nên hiệu ứng tổng thể thực tế sẽ chật chội hơn.

Không hiển thị hiệu ứng

Nói chung không nên sử dụng độ dốc màu (gradient): Độ dốc màu không có lợi thế về chức năng trừ khi chúng được sử dụng để hiển thị một chiều 3D nhỏ của các thành phần điều khiển.

Về cơ bản, bạn nên tránh độ dốc màu mạnh cho các khu vực hoạt động. Nếu bạn muốn sử dụng độ dốc màu, thì hãy đảm bảo rằng hai điểm góc khá gần nhau.



“Quá nhiều thành phần trang trí tạo ra sự kích thích trực quan quá mức làm chậm sự định hướng và tương tác với HMI một cách đáng kể. Mắt người dùng chần chừ trên mọi đối tượng chỉ để đảm bảo rằng nó không thực sự phù hợp với người dùng và nhiệm vụ hiện tại của anh ta.”



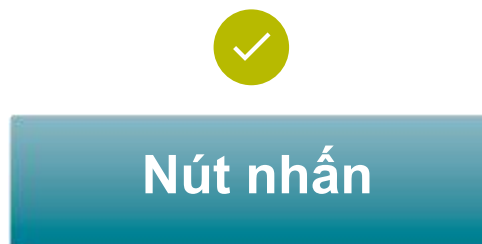
Độ dốc màu quá mạnh



Độ dốc màu quá màu mè



Độ dốc màu nghiêng



Độ dốc màu tối thiểu

Nhìn vào các ví dụ về độ dốc màu cho các nút nhấn và phát triển sự hiểu biết về cách sử dụng độ dốc màu và trường hợp nên tránh.

7.4 Biểu tượng

Tuân thủ các quy tắc cơ bản cho biểu tượng

Theo cách tự nhiên các biểu tượng là lựa chọn tốt để tăng cường ấn tượng chung về HMI, nhưng bạn nên quan sát một vài điều ở đây.

Biểu tượng tốt

Không bao giờ sử dụng các biểu tượng mà bạn đã tìm thấy bằng cách sử dụng một công cụ tìm kiếm. Thay vào đó, tốt hơn là tìm kiếm trên một **trang thư viện lưu trữ biểu tượng chuyên nghiệp**. Ở đó bạn sẽ tìm thấy nhiều lựa chọn các biểu tượng chuyên nghiệp với giấy phép và quyền sử dụng phù hợp với mức phí nhỏ.

Các biểu tượng có thể được thiết kế liên quan đến các thông số khác nhau: 2D hoặc 3D, đơn sắc, nhiều màu hoặc đen trắng, các đường viền phẳng hoặc đường viền kẻ, cũng như với mức độ trừu tượng từ đơn giản đến rất chi tiết.

Điều quan trọng là sử dụng các biểu tượng **với phong cách đồng nhất**. Ví dụ nên tránh sự kết hợp của các biểu tượng đen và màu.

Những gì bạn có thể kết hợp là các biểu tượng màu đen trên nền sáng với biểu tượng màu trắng trên nền tối.

Ngoài ra, bạn không nên đánh giá quá cao sức mạnh của các biểu tượng khi đưa ra thông điệp: Không phải lúc nào biểu tượng cũng đại diện cho điều gì đó rõ ràng.

Nhìn chung, trường hợp **các biểu tượng kết hợp với text để hiểu hơn là đứng một mình**.

Ngoại lệ cho điều này là các biểu tượng đã được thiết lập, chẳng hạn như biểu tượng bánh xe cho Cài đặt.

Thông điệp rõ ràng

Bạn có biết?



“Các biểu tượng hiện đại được phát triển cho Thế vận hội Tokyo 1964 để giúp khách nước ngoài nhận diện dễ dàng hơn. Các nhà thiết kế Nhật Bản đã ký một tài liệu nhượng lại tất cả bản quyền sáng chế của họ để đảm bảo việc sử dụng miễn phí trong phạm vi công cộng.”

Đen và trắng / màu



Mức độ chi tiết



Hiện thực / trừu tượng



Bề mặt / đường kẻ



Chọn 1-2 màn hình mẫu từ HMI của bạn và kiểm tra kiểu biểu tượng nào phù hợp nhất. Ví dụ sau đây phù hợp trong hầu hết các trường hợp:

- Đen (và trắng cho nền tối)
- Độ chi tiết thấp
- Trừu tượng (“thiết kế phẳng”)

Việc về việc bạn muốn có một "khu vực" hay "đường kẻ" phần lớn phụ thuộc vào các mặt trực quan chung trong HMI của bạn. Đơn giản chỉ cần tạo hai biến thể và quyết định bằng cách so sánh trực tiếp.

7.5 Tiếp thị + Ra mắt

Lên kế hoạch cho việc ra mắt sản phẩm

“SỰ KHÁC
BIỆT GIỮA
THƯỜNG VÀ
LÀ THƯỜNG
LÀ CHÚT LẠ”

Jimmy Johnson

Trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, bạn cũng nên chú ý đến việc ra mắt và tiếp thị cùng một lúc, bởi vì HMI được thiết kế tốt đã là một ưu điểm lớn.

Việc lựa chọn hình thức và kênh thực hiện tùy thuộc vào từng công ty.

Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc những điều sau đây và phối hợp với các đồng nghiệp của mình trong bộ phận Tiếp thị, Truyền thông và Bán hàng và tối ưu hóa chúng cùng nhau:

Giá trị gia tăng là gì?

Đừng chỉ nói rằng bạn có HMI mới, mà hãy truyền thông về giá trị gia tăng mà nó sẽ mang lại cho khách hàng và người dùng của bạn.

Nói về việc tiết kiệm thời gian quý báu trong giai đoạn làm quen và trong các

hoạt động hàng ngày, việc giảm bớt lỗi và rủi ro, nâng cao độ chính xác và an toàn, v.v.

HMI của bạn không chỉ nhìn đẹp hơn, nó thực sự tốt hơn.

Và hãy rất coi trọng việc thiết kế các tài liệu tiếp thị của bạn như bạn đã làm với thiết kế HMI của bạn.

Thường xảy ra tình trạng các công ty sẽ phát triển một sản phẩm tốt, nhưng không đảm bảo được chất lượng của tài liệu quảng cáo, trang web, video sản phẩm.

Phong cách truyền thông bạn sử dụng ảnh hưởng đến những kỳ vọng của khách hàng về sản phẩm của bạn: Một video chất lượng kém sẽ không mang lại cho khách hàng cảm hứng và suy nghĩ tích cực về sản phẩm của bạn.

**Chất lượng
toàn diện**

Lợi ích so với tính năng

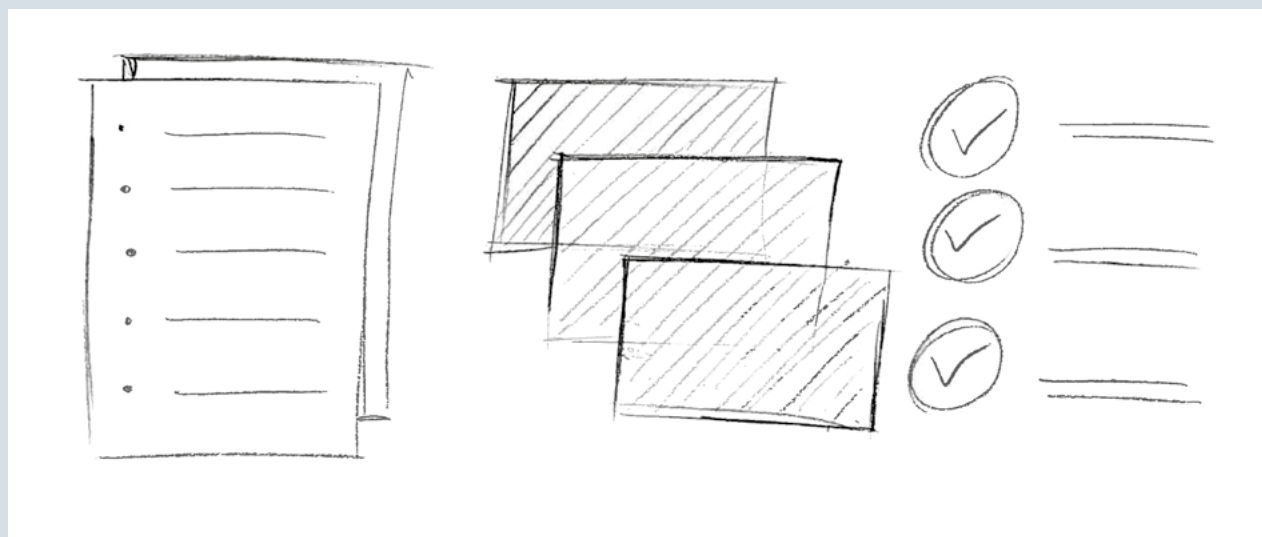


“Các tính năng là các chức năng của một sản phẩm. Lợi ích là lợi thế cho người dùng. Trên hết, hãy giải quyết các lợi ích trong tiếp thị và truyền thông của bạn: Khách hàng của bạn không muốn biết sản phẩm của bạn có thể làm gì, họ muốn biết nó mang lại lợi ích gì cho họ.”

Tuyên bố cốt lõi

Trang ví dụ

Diễn giải



Tạo một danh sách với các thông tin ngắn gọn, các tuyên bố cốt lõi và các diễn giải lợi ích cho máy mới và HMI mới.

Chủ yếu nhắm đến các lợi thế về chức năng và tính kinh tế từ khả năng hoạt động được cải thiện: tiết kiệm thời gian, phòng ngừa lỗi, v.v.

Để thực hiện việc này, hãy chọn top 3 trang màn hình mà bạn cảm thấy phù hợp với truyền thông bên ngoài: Đánh dấu và mô tả các tính năng và đổi mới sáng tạo cụ thể.

Mang những tài liệu này tới gặp các đồng nghiệp Tiếp thị và Bán hàng để cùng nhau lập kế hoạch và triển khai truyền thông.



7.6 Xử lý hậu kỳ

Lập kế hoạch cho tương lai

“THỬ LẠI,
SAI LẠI,
SAI ÍT HƠN.”

Samuel Beckett

Khi một sản phẩm hoàn thành rời khỏi băng chuyền, bạn có thể ăn mừng thành công của bạn. Các nhiệm vụ quan trọng khác đã được thực hiện đầy đủ và bạn có xu hướng coi đây là dự án đã "hoàn thành" ở trong đầu.

Điều gì đúng với bóng đá cũng đúng trong thiết kế: sau một trận đấu là trước một trận đấu khác.

Trước khi bạn loại bỏ các bản phác thảo giấy và sao chép thư mục dự án kỹ thuật số vào kho lưu trữ, bạn **nên dành chút thời gian để xử lý hậu kỳ** dự án, bởi vì dự án tiếp theo chắc chắn sẽ đến.

Tìm các tài liệu và tập tin trong thư mục dự án của bạn mà bạn có thể sử dụng lại và sử dụng thêm trong dự án tiếp theo.

Điều này bao gồm những thứ như hồ sơ người dùng sẽ phục vụ bạn tốt trong

nhiều dự án sắp tới sau một số cập nhật nhỏ. Hoặc phát hiện của bạn từ nghiên cứu về ý tưởng HMI tốt. Thậm chí có thể khoang chứa ý tưởng của bạn với tất cả các ý tưởng mà bạn không thể thực hiện trong thời gian này.

Tuy nhiên, những thứ có giá trị nhất là các bản phác thảo và các thành phần thiết kế riêng của bạn. Phân loại và sắp xếp chúng trong **“thư viện HMI cá nhân.”**

Tổng hợp tất cả lại và chúng có thể mang lại **lợi thế cho bạn trong dự án tiếp theo.**

**Tổng hợp lại
cho dự án kế tiếp**

Duy trì trình tự tốt là một nửa của dự án



“Đây không phải là việc giữ lại mọi thứ có thể hữu ích cho bạn sau này. Đến khi bạn không còn biết những gì bạn thực sự có cũng là lúc cần củng cố bộ sưu tập của bạn. Chỉ giữ những thứ quan trọng nhất và lưu trữ chúng đúng cách.”

Bạn đã hoàn thành dự án của bạn? Đừng quên những điều sau đây trước khi bạn tiếp tục nhiệm vụ tiếp theo:

Hồ sơ cá nhân hóa :

Lưu trữ trung tâm để dễ tìm và có thể cập nhật liên tục.

Khoang chứa cho ý tưởng

Tất cả các ý tưởng mở đều được chuyển sang một danh sách số hóa và được phân loại; danh sách được lưu trữ tập trung và rất dễ tìm.

Biểu mẫu và thành phần

Tất cả các màn hình mẫu được điều chỉnh / tạo riêng và các thành phần riêng lẻ đều được lưu trữ, sắp xếp và đặt tên.

Thông tin nghiên cứu:

Thông tin quan trọng cho tương lai, ví dụ: tiêu chuẩn và cảm hứng, được lưu trữ đúng cách.



“Chúng ta cần không gian để làm việc hiệu quả,
chúng ta cần nơi chốn để được tự do.”

Laure Lacornette

Biểu mẫu

“Ý tưởng”

No.	Title	Date	SIEMENS <i>Ingenuity for Life</i>
-----	-------	------	---

IDEATION

WHY Problem – Idea Description	WHAT Touchpoints – Elements
WHO User - Context	HOW User Journey – User Story
Benefits – Wow Effect	Critical Success Factors – Risks
Comments	



Tải biểu mẫu về tại đây: www.siemens.com/workbook-templates

“Bức tranh tổng quan”

No.	Title	Date	SIEMENS <i>Ingenuity for Life</i>
User Group		Task-steps	
Context and Tools			
HMI Design Challenges		HMI Design Solution Approach	

“Cá nhân hóa”

No.	Title	Date	SIEMENS <i>Ingenuity for Life</i>
-----	-------	------	---

Paste persona's photo here	Name	Age	Job Title
	Typical Quote		Education

Tasks	Content	Pain Points
-------	---------	-------------



Tải biểu mẫu về tại đây: www.siemens.com/workbook-templates

“Checklist bối cảnh”

No.	Title	Date	 <i>Ingenuity for Life</i>
-----	-------	------	--

CONTEXT CHECKLIST

1 TECHNICAL ENVIRONMENT

Hardware	Required to run the process	E.g., processor, storage devices, input and output devices, other user equipment	
	Likely to be encountered when using the product	What tools or other hardware are associated with the machine, the work and the environment?	
Software	Required to run the product	What software is needed to run the machine?	
	Likely to be encountered when using the product	What other software is likely to be encountered when using the machine?	
Reference Materials	Reference materials, e.g., manual	What reference materials are provided to help the user learn about the machine?	

2 PHYSICAL ENVIRONMENT

Environmental Conditions	Atmospheric conditions	What are the atmospheric conditions? E.g., indoors: air quality, humidity; outdoors: weather	
	Auditory environment	What are the auditory conditions? E.g., noise affecting the tasks, communication	
	Visual environment	What are the visual conditions? E.g., strength and location of light sources, reflections	
	Thermal environment	What are the thermal conditions of the workplace? E.g., temperature, air-conditioning	
	Environmental instability	Is the workplace physically unstable in any way? E.g., as a result of vibration or any other factor	
Workplace Design	Space and furniture	What are the size, layout, and furnishings of the workplace? E.g., display size, haptic buttons	
	User posture	What posture is adopted when using the machine? E.g., standing and looking down at display	
	Location of the machine	Where is the machine located in relation to the workplace? E.g., two different locations	
	Location of the workplace	Where is the workplace located? E.g., how close to resources, equipment, colleagues	

Health & Safety	Health hazards	Are there any conditions that might affect the user's health and safety?	
	Protective clothing and equipment	Any protective clothes or equipment that protects the user, e.g., gloves, face mask, etc.	

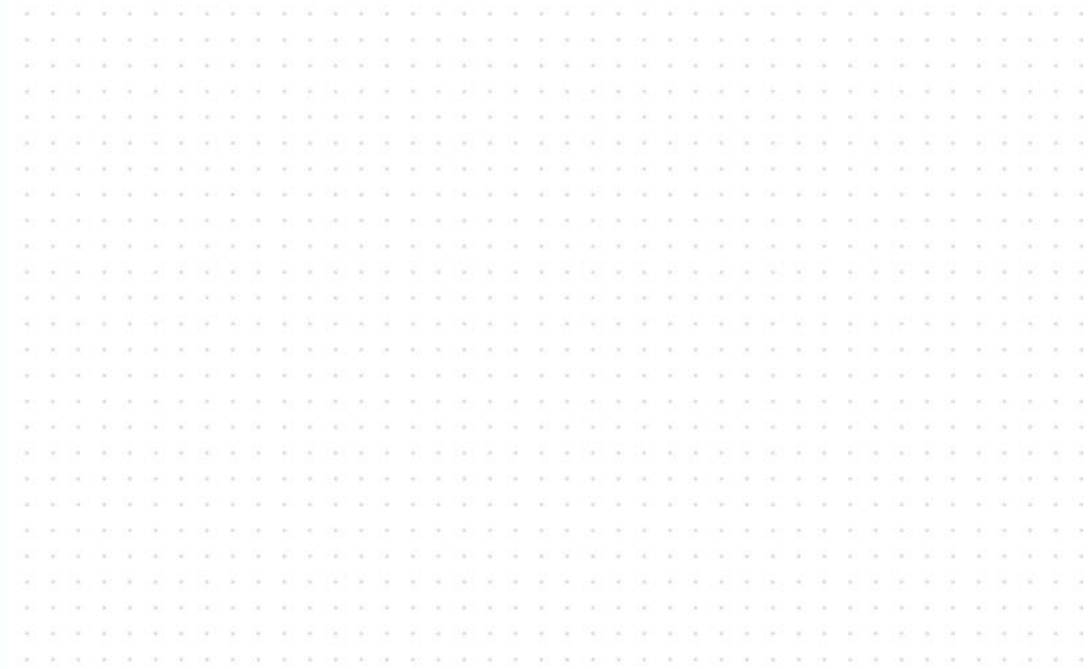
3 ORGANISATIONAL ENVIRONMENT

Structure	Group working	Does the user perform the task alone, or in collaboration with others? E.g., shifts	
	Assistance	Can assistance be obtained if the user has a problem?	
	Interruptions	How frequently is the user interrupted while performing the tasks?	
	Management structure	Who has direct influence on the user's work in the organization?	
Attitudes & Culture	Communications structure	How does information related to the user's task flow between individuals?	
	Organizational aims	What are the roles, objectives, and goals of the user's organization?	
Worker/User Control	Industrial relations	What is the status of industrial relations within the company?	
	Performance monitoring	How is the quality and speed of the user's work monitored and assessed?	
	Performance feedback	How do users receive feedback about the quality and speed of their work?	
	Pacing	How is the rate at which users carry out their work controlled?	

Comments

“Khung”

No.	Title	Date	SIEMENS <i>Ingenuity for Life</i>
-----	-------	------	---

Wireframe Scribble. 	User Action 
	
	
	
	
	

Animations & Effects	Graphics & Pictures	Font Type	Display Size
----------------------	---------------------	-----------	--------------



Tải biểu mẫu về tại đây : www.siemens.com/workbook-templates

“So sánh”

No.	Title	Date	 <i>Ingenuity for Life</i>
-----	-------	------	--

COMPARISON OF 3 REAL DESIGN ALTERNATIVES

A	B	C
Place design draft here	Place design draft here	Place design draft here
Name	Name	Name

TOP 3 FEATURES

1
2
3

1
2
3

1
2
3

ADVANTAGES & DISADVANTAGES

+		-
---	--	---

+		-
---	--	---

+		-
---	--	---

“Kiểm tra thăm dò”



Tải biểu mẫu về tại đây : www.siemens.com/workbook-templates

“Thử nghiệm theo tác vụ”

No.	Title	Date	SIEMENS <i>Ingenuity for Life</i>
-----	-------	------	---

Use Case No.	Paste screen photo of use case step here	▶		▶	
	1 - Comments on this step		2		3

▶		▶		User fully completed the task? a) yes without help, b) yes but with help, c) no
	4		5	Comments & Summary

“Phản hồi + Tối ưu hóa”

No.	Title	Date	 <i>Ingenuity for Life</i>
POSITIVE USER FEEDBACK - TOP 5 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + USER REQUIRED OPTIMIZATIONS - TOP 3 1 2 3 NEGATIVE USER FEEDBACK - TOP 5 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -			
Comments			

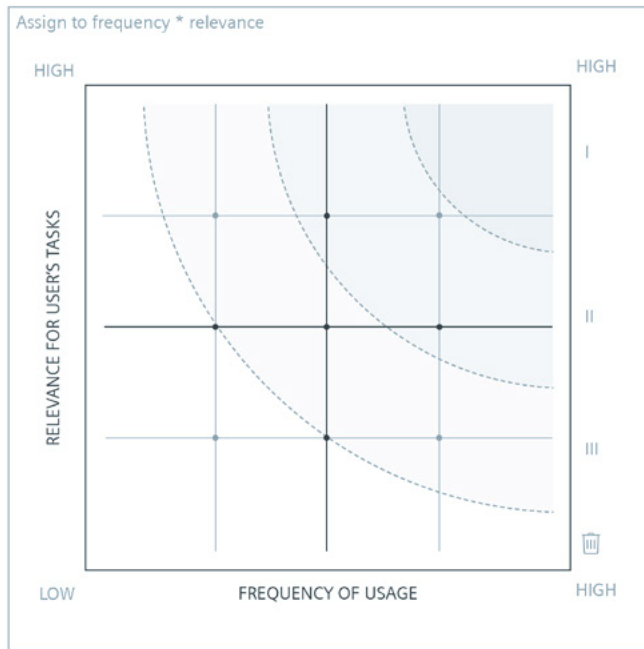


Tải biểu mẫu về tại đây : www.siemens.com/workbook-templates

“Xác định ưu tiên”

No.	Title	Date	SIEMENS <i>Ingenuity for Life</i>
-----	-------	------	---

PRIORITIZING FUNCTIONS & INFORMATION

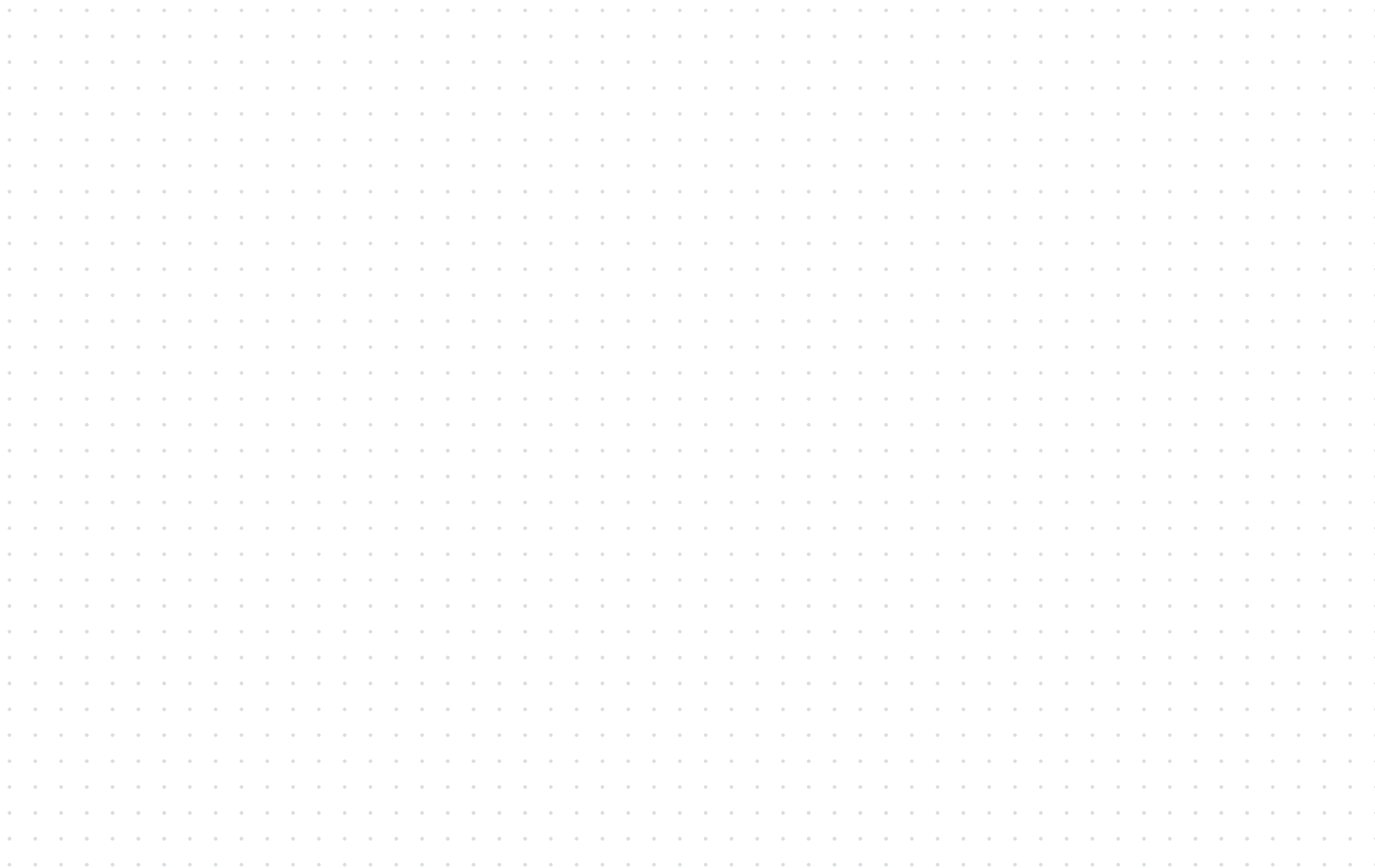


Comments

I	
II	
III	
🗑️	

Ghi chú

Grid of dots for notes.





Chú thích & Tài liệu tham khảo

Chú thích

Màu hoạt động

Là màu trong thiết kế HMI được sử dụng riêng để tô màu các thành phần tương tác. Ngay cả khi không có tương tác, thuộc tính tương tác được hiển thị rõ ràng cho người dùng.

Yêu cầu

Bao gồm các chức năng và tính năng mà HMI phải có để đáp ứng nhu cầu của người dùng trong bối cảnh.

Hiệu ứng

Trái ngược với các thành phần HMI tĩnh, các thành phần có hiệu ứng tạo ra ảo giác về chuyển động hoặc thay đổi thị giác. Hiệu ứng thu hút sự chú ý của người dùng.

Tác vụ

Một HMI thường cho phép người dùng xử lý các tác vụ.

Thử nghiệm theo tác vụ

Người dùng tiến hành các trường hợp sử dụng với mẫu thử. Mục tiêu: Kiểm tra xem thiết kế liệu có thể thực thi mà không có vấn đề gì hay không.

Ứng dụng mẫu

Các ví dụ HMI được lựa chọn là thiết kế tối ưu hoặc thiết kế mẫu.

Kêu gọi hành động

Kêu gọi nhắm đến người dùng để tương tác cụ thể với HMI, phần lớn được tìm thấy trong các thành phần HMI tương tác như các nút nhấn.

Dashboard

Nơi tập trung các thông tin đã được thiết lập trực quan (ví dụ: với các biểu tượng, đồ họa, sơ đồ) và làm cho chúng dễ hiểu nhanh chóng

Hộp thoại

Trong trường hợp này, hộp thoại giữa người dùng và máy, ví dụ đầu vào của người dùng và đầu ra của hệ thống trong HMI.

Sự tìm hiểu

Biểu thị sự tìm hiểu thiết kế HMI của người tham gia, ví dụ như người thiết kế hoặc người dùng HMI.

Kiểm tra thăm dò

Người dùng tùy ý tìm hiểu một mẫu thử khi bắt đầu thử nghiệm. Mục tiêu: Phản hồi ấn tượng đầu tiên về thiết kế.

Lỗi

Bạn có thể phân biệt giữa các lỗi gây ra bởi người dùng hoặc hệ thống. Trong khi lỗi hệ thống thường đại diện cho sự cố kỹ thuật trên máy và khó có thể tránh được, thì lỗi người dùng và người vận hành có thể được hạn chế bằng một thiết kế HMI tốt.

Tần suất

Các chức năng thường xuyên được sử dụng.

Màn hình chính

Điểm khởi đầu để vận hành HMI và là hiển thị đầu tiên cho người dùng sau khi hoàn tất thủ tục đăng nhập. Vì lý do này, nó cũng được gọi là màn hình bắt đầu – start screen

Mẫu thử có độ chính xác cao

Là mẫu thử hiển thị mức độ chi tiết cao của chức năng và phong cách và do đó có thể được xem là đối nghịch với nguyên mẫu có độ chính xác thấp. Đây là mẫu thử rất sát với HMI sau này.

Thư viện HMI

Một bộ module bao gồm các trang và thành phần được tạo sẵn và do đó tạo điều kiện cho việc xây dựng mẫu thử được bắt đầu nhanh chóng.

Biểu tượng

Hình ảnh nhỏ đại diện cho một chức năng hoặc khu vực chức năng. Thường tiết kiệm không gian hơn các biểu thể văn bản.

Tương tác

Các hành động và phản ứng có liên quan của người dùng và máy thông qua HMI.

Lặp lại

Mô tả quá trình lặp lại nhiều hành động tương tự để mô phỏng giải pháp thiết kế và kết quả.

Tính nhất quán

Các thành phần giống nhau và có liên quan nên duy trì nhất quán về cách sắp xếp, màu sắc và chức năng trong toàn bộ HMI. Ví dụ: Một menu luôn luôn ở cùng một vị trí trên HMI.

Bối cảnh

Mỗi HMI được sử dụng trong một bối cảnh cụ thể. Điều này được đặc trưng bởi các tính năng của các loại người dùng, các tác vụ và môi trường.

Bố cục

Việc sắp xếp các thành phần trên màn hình HMI.

Mẫu thử có độ chính xác thấp

Là mẫu thử chú trọng vào các yếu tố cần thiết: Vị trí của các chức năng và thông tin trên màn hình và khu vực điều hướng người dùng.

Menu

Ngược lại với quy trình làm việc: Khu vực thu thập có cấu trúc cho nhiều chức năng khác nhau mà người dùng có thể tự do lựa chọn.

Điều hướng

Các thành phần điều hướng cho phép điều hướng thông qua HMI. Các thành phần có thể là menu loại, quy trình làm việc, nút nhấn hoặc tab

Điểm khó

Các yếu tố đặc biệt gây khó chịu cho người dùng và do đó có ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả của các hoạt động với HMI.

Persona – cá nhân hóa

Đại diện điển hình của một nhóm người dùng và được hiển thị dưới dạng hồ sơ. Một biểu mẫu cá nhân hóa giúp đảm bảo tính thống nhất cho mọi thứ.

Mẫu thử

Là phiên bản HMI thường được triển khai nhanh và chưa hoàn thiện để thử nghiệm thiết kế HMI với người dùng.

Phù hợp

Các chức năng phù hợp đặc biệt quan trọng, nhưng cũng có thể hiếm khi được sử dụng.

Giới thiệu

Việc giới thiệu một sản phẩm/dịch vụ trên thị trường. Cũng có thể được gọi là ra mắt.

Phác thảo

Các màn hình HMI được phác thảo, được sử dụng làm công việc sơ bộ cho wireframes và có thể được sử dụng để nhanh chóng thực hiện ý tưởng bố cục.

Các bên liên quan

Một hoặc nhóm người có lợi ích hợp pháp trong kết quả của quá trình thiết kế hoặc HMI. Ví dụ như người dùng là một bên liên quan.

Cây cấu trúc

Sơ đồ biểu diễn các mối quan hệ thường được phân cấp giữa các màn hình của HMI.

Phong cách

Trong bối cảnh thiết kế HMI, thiết kế đồ họa liên quan đến việc lựa chọn màu sắc, kiểu biểu tượng, phông chữ, v.v.

Biểu mẫu

Biểu mẫu cho một hoạt động cụ thể trong quy trình thiết kế, giúp hoạt động đó đúng mục tiêu, có cấu trúc và hiệu quả hơn.

Thử nghiệm

Giai đoạn trong quá trình thiết kế khi HMI được kiểm tra cùng với người dùng để khám phá các tiềm năng tối ưu hóa.

Nút Undo

Là nút hoàn tác mục nhập hoặc hành động gần nhất của người dùng khi được nhấn.

Trường hợp sử dụng

Mô tả một tác vụ mà người dùng thực hiện bằng HMI.

Wireframe - Khung

Thể hiện sự sắp xếp các nội dung thiết yếu của màn hình, ví dụ như các thành phần điều hướng và đầu vào, các nút nhấn, v.v.

Quy trình làm việc

Trình tự xác định các bước công việc mà người dùng được hướng dẫn để xử lý trường hợp sử dụng (ví dụ: trình hướng dẫn thiết lập).

Tài liệu tham khảo

Web

UX design: bananas as best practice

Dieter Petereit | 2018-10-01

URL: <https://www.drweb.de/ux-design-bananen-best-practice/> [2019-01-18]



27 steps to the perfect website layout

Claudio Guglieri | 2018-10-01

URL: <https://www.creativeblog.com/web-design/steps-perfect-website-layout-812625> [2019-01-18]



Usability glossary

CausaUse consulting | 2007-2015

URL: <http://www.causause.de/wissen/usability-glossar.html> [18.01.2019]



UI/UX Design Glossary. Navigation Elements

Tubik Studio | 2017-05-05

URL: <https://uxplanet.org/ui-ux-design-glossary-navigation-elements-b552130711c8> [18.01.2019]



User interface elements

usability.gov | 2013-10-09

URL: <https://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/user-interface-elements.html> [18.01.2019]



Sách

The Design of Everyday Things:

**Revised and Expanded
Edition**

Don Norman

Basic Books,
2nd Edition (2013)
ISBN: 978-0465050659

Usability Engineering

Jakob Nielsen

Morgan Kaufmann,
revised edition ed. (1994)
ISBN: 978-0125184069

About Face: Interface and Interaction Design

(mitp Business)

Alan Cooper

Mitp publishing house,
1st Edition, 2009 (2010)
ISBN: 978-3826658884

The Invisible Computer

(MIT Press)

Donald A. Norman

MIT Press,
revised edition (1999)
ISBN: 978-0262640411

Contextual Design: Design for Life

(Interactive Technologies)

Karen Holtzblatt, Hugh Beyer

Morgan Kaufmann,
2nd Edition (2016)
ISBN: 978-0128008942

Universal Methods of Design

Bella Martin, Bruce Hanington

Rockport Publishers,
1st Edition (2012)
ISBN: 978-1592537563

Bản quyền & hình ảnh

Quản lý dự án:

Felix Kranert, Oliver Gerstheimer,
Sebastian Frei

Thiết kế và ý tưởng:

chilli mind GmbH, Design Team, Kassel

Tiêu đề Siemens AG **2** Getty Images, Siemens AG, Siemens Financial Services **3** Siemens AG **4** Siemens AG **6** Siemens AG **8** chilli mind GmbH **10** chilli mind GmbH **12** Getty Images **15** Siemens AG **17** Siemens AG, Sketch bởi chilli mind GmbH **18** Siemens AG **23** Siemens AG **26** Siemens AG **28** Hình ảnh bởi Dominik Scythe on Unsplash **30** Hình ảnh bởi Sid Verma on Unsplash, Sketch bởi chilli mind GmbH **32** Caiaimage/Lukasz Olek/Getty Images **34** Siemens AG **36** Hình ảnh bởi rawpixel on Unsplash, Sketch bởi chilli mind GmbH **38** Weber **39** Weber **42** Hero Images/Getty Images, Sketch bởi chilli mind GmbH **44** portishead1/Getty Images **46** DKart/Getty Images, Sketch bởi chilli mind GmbH **47** Flickr **48** Media Center Audi **49** Sketch bởi chilli mind GmbH **50** Georgijevic/Getty Images **51** Sketch bởi chilli mind GmbH, Flickr **52** zhaojiankang/Getty Images **54** chilli mind GmbH **55** chilli mind GmbH **58** xxmmxx/Getty Images **60** Pichet Suriya / EyeEm/Getty Images **61** Sketch bởi chilli mind GmbH **62** Hình ảnh bởi José Alejandro Cuffia on Unsplash **64** santofilme/Getty Images **66** Hero Images/Getty Images **68** Caiaimage/John Wildgoose/Getty Images **72** Trevor Williams/Getty Images **73** Sketch bởi chilli mind GmbH **74** Siemens AG **75** Siemens AG, Sketch bởi chilli mind GmbH **76** David Crunelle / EyeEm/Getty Images **78** Kerkez/Getty Images **80** Getty Images **82** PhonlamaiHinh ảnh/Getty Images **84** Siemens AG **85** Siemens AG **88** Sam Edwards/Getty Images **89** Sketch bởi chilli mind GmbH **90** Hero Images/Getty Images **92** Hình ảnh bởi Pawel Janiak on Unsplash **94** yoh4nn/Getty Images **96** Hình ảnh bởi Rémi Walle on Unsplash **97** Sketch bởi chilli mind GmbH **98** Getty Images/iStockPhoto **102** Siemens AG **104** ShadeON/Getty Images **106** Monty Rakusen/Getty Images, Sketch bởi chilli mind GmbH **108** Westend61/Getty Images **110** Hero Images/Getty Images **112** Siemens Financial Services **113** Sketch bởi chilli mind GmbH **114** Siemens AG **115** Siemens AG **118** FangXiaNuo/Getty Images **120** janzgrossetkino/Getty Images **121** Siemens AG **122** Siemens AG **124** Hình ảnh bởi Harpal Singh on Unsplash **125** Icon thực hiện bởi Smashicons from www.flaticon.com, Icon thực hiện bởi dDara from www.flaticon.com, Icon thực hiện bởi Vectors Market from www.flaticon.com, Icon thực hiện bởi Freepik from www.flaticon.com, Icon thực hiện bởi Freepik from www.flaticon.com, Icon thực hiện bởi Gregor Cresnar from www.flaticon.com, Icon thực hiện bởi Freepik from www.flaticon.com, Icon thực hiện bởi Smashicons from www.flaticon.com **126** Siemens AG **127** Sketch bởi chilli mind GmbH **128** Axel Lauerer/Getty Images **130** Siemens AG **144** Siemens Financial Services **Back cover** Siemens AG

Nếu hình minh họa đã được sử dụng trong tài liệu này, mặc dù đã được tìm hiểu cẩn thận, vi phạm bản quyền hiện có của các công ty hoặc cá nhân, nhà xuất bản xin cáo lỗi và nếu cần thì vui lòng thông báo lại. Các lỗi sẽ được sửa chữa trong một phiên bản sau.



Khái niệm lớp học thiết kế HMI của Siemens với 7 đơn vị, 10 form mẫu làm việc, áp phích và sách bài tập đã được nhận Giải thưởng Thiết kế IF 2019.

Được xuất bản bởi
Siemens AG 2019
Ban Nhà máy số
90475 Nuremberg
Đức

Giấy phép.: DFFA-T10565-00-7600
Được in tại Đức
Dispo 06333
WS 02192.0

Ấn phẩm có thể còn một số lỗi và có thể sẽ còn được sửa đổi. Thông tin trong tài liệu này chỉ bao gồm các mô tả chung và/hoặc các đặc điểm vận hành có thể không luôn luôn phản ánh những gì được mô tả, hoặc có thể sẽ còn được sửa đổi trong quá trình phát triển thêm của sản phẩm. Các đặc điểm vận hành được yêu cầu chỉ trở nên ràng buộc khi chúng được thỏa thuận rõ ràng trong hợp đồng đã thống nhất.

